完备度量空间：

定理，度量空间(X,d)完备 $\Leftrightarrow$ 任给X的单调降的非空闭集列 $F_0 \supseteq F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$

若 $\lim_{n\to\infty} \operatorname{diam}(F_n)=0$，则 $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \phi$.

pf: $\Rightarrow$: $\{F_n\}_n$，$\lim_{n\to\infty} \operatorname{diam}(F_n)=0$. $\forall n\in\mathbb{N}$. 取$\{x_n \in F_n$.

设则 $\{x_n\}_n$为 Cauchy 列 且 $x=\lim_{n\to\infty} x_n \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \phi$.

$\Leftarrow$: 设 $\{x_n\}_n$ 为 Cauchy 列. Def, $F_n = \overline{\{x_m \mid m\geq n\}}$

$F_0 = \overline{\{x_n\}_{n\geq 0}} \supseteq \overline{\{x_n\}_{n\geq 1}}$ （In faot, $x\in \overline{\{x_n\}_{n\geq 1}}$ $\Leftrightarrow$ $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 中有子列收敛于x

$\Rightarrow$ $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 中有子列收敛于x）.

因理可知 $F_0 \supseteq F_1 \supseteq \cdots \supseteq F_n$. 易知$\operatorname{diam}(F_n) = \sup_{x,y\in F_n} d(x,y) \to 0$. $(n\to\infty)$

$\forall x,y\in F_n$ （$d(x,y) \leq d(x,x_n)+d(x_n,x_m)+d(x_m,y)$, $\leq \varepsilon$）

$\Rightarrow \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \phi$. 从而 存在 $x_0 \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$. $\Rightarrow$ $\forall m\in\mathbb{N}$. $\{x_n\}_{n\geq m}$ 中有子列收敛于 x_0

$\Rightarrow \forall \varepsilon>0$. $\forall N$. $\exists n>N$. s.t $d(x_n,x_0)<\varepsilon$. 又由 $\{x_n\}_n$ 为 Cauchy 列. 故 $\exists N'$, s.t $\forall n,m>N$

有 $d(x_n,x_m)<\varepsilon$. 取 $M=\max\{N,N'\}$. 则 $\forall m>M$ $d(x_m,x_0)<d(x_m,x_n)+d(x_n,x_0)<2\varepsilon$.

故 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ 口.

Banach 不动点定理，(X,d)为非空完备度量空间. 若$f:(X,d)\to(X,d)$为压缩映射 则f连续且$\exists x$ s.t $f(x)=x$. （x唯一）.

pf: is left for god.

Baire 纲定理：设(X,d)非空且完备.

则 (1) X的可数开稠集之交为稠集

(2) X的稀疏集内部为空.

pf: 先证 (1) $\Leftrightarrow$ (2)

(1) $\Rightarrow$: 设 $\{A_n\}_{n\geq 1}$为X的无处稠子集 即$(\overline{A_n})^\circ = \phi$. 令$U_n = X\setminus \overline{A_n}$ 则 $\overline{U_n} = X\setminus(X\setminus(X\setminus\overline{A_n}))^\circ$

$= X\setminus(\overline{A_n})^\circ = X$

即 U_n 为开稠集.

为 $\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right)^\circ \subseteq \left(\bigcup_{n\geq 1}\overline{A_n}\right)^\circ = X\setminus \overline{X\setminus \bigcup_{n\geq 1}\overline{A_n}} = X\setminus \overline{\bigcap_{n\geq 1} U_n} = \phi$.

(2) $\Rightarrow$: 设 $\{B_n\}_{n\geq 1}$ 为X的开稠集族. $\overline{B_n}=X$. 令 $V_n = X\setminus B_n$. 则 V_n为无处稠子集

$\overline{\bigcap_{n\geq 1} B_n} = X\setminus\left(X\setminus \bigcap_{n\geq 1} B_n\right)^\circ = X\setminus\left(\bigcup_{n\geq 1} V_n\right)^\circ = X$. 故 (1)成立 因.

TV

反复放任(1):

我们任给 $V \subseteq X$. V 为开集 由 U_1 稠密 知 $V \cap U_1$ 非空 且为开

取 $x_1 \in V \cap U_1$, $\exists r_1 > 0$. s.t. $\overline{B(x_1, r_1)} \subseteq V \cap U_1$ $r_1 < 1$.

再取 $x_2 \in B(x_1, r_1) \cap U_2$. s.t. $\overline{B(x_2, r_2)} \subseteq B(x_1, r_1) \cap U_2$ $r_2 < \frac{1}{2}$

... 得 $\overline{B(x_n, r_n)} \subseteq B(x_n, r_n) \cap U_{n+1} \subseteq V \cap U_1 \cap \dots \cap U_{n+1}$

$\Rightarrow \{\overline{B(x_n, r_n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\operatorname{diam} \to 0$ 的单调降非空闭集

$\Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} \overline{B(x_n, r_n)} \neq \phi \subseteq V \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$

即 $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 与 V 相交非空 □.

推论: 设 X 非空完备,

则 (1) X 的可数个稠集的交非空.

(2) 若 X 为 可数个闭集的并. 且有一个闭集的内部非空.

(3) X 不为 稀疏集

X 为非空集, $f: X \to \mathbb{R}$ 若 $f(X)$ 在 $\mathbb{R}$ 中有界 . 则称 f 有界.

记 $l^{\infty}(X)$ 为 X 上全体有界函数的集.

令 $d_{\infty}(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$

Thm: $(l^{\infty}(X), d_{\infty})$ 完备.

Pf: 设 $\{f_n\}_n$ 为 $(l^{\infty}(X), d_{\infty})$ 中的 Cauchy 列. $\forall x \in \mathbb{R}$. $\{f_n(x)\}_n$ 为 Cauchy 列.

设 $f(x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x)$ 则 $f: X \to \mathbb{R}$. $\in l^{\infty}(X)$

$d_{\infty}(f, f_n) = \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)|$

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists N$. $\forall n, m > N$

$|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. $\forall x \in [0,1]$

令 $m \to \infty$. 得 $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. $\forall x \in [0,1] \Rightarrow \lim_{n \to \infty} f_n = f$ □.

我们有 $(C([0,1]), d_{\infty})$ 是 $(l^{\infty}([0,1], d_{\infty})$ 的闭子空间.

Pf: $\{f_n\}_n \subseteq C[0,1]$. 为设 $\{f_n\}_n \to f$ 要证 $f \in C[0,1]$

Def $f(x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x)$ 则 $\lim_{n \to \infty} f_n = f$

取 $x \in \mathbb{R}$. $\forall \varepsilon > 0$. $|f(x) - f(y)| < |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|$

$< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$. 证. $\Rightarrow f \in C[0,1]$

(X,d)

1. 序列紧：$\forall \{x_n\}\subseteq X \quad \exists \{x_{n_k}\}_k \subseteq \{x_n\}$. $\{x_{n_k}\}$ 收敛

2. 紧：任意开覆盖都有有限子覆盖

3. 完备：$\forall$ Cauchy sequence converges

① 此处有 Baire 纲性质 (1) 可数个开稠集之交为稠集
(2) 稀疏集的内部为空 （稀疏集 称为 第一纲集）p.s 稀疏集为可数个$\in$处稠集之并
(3) X在X中不稀疏 无处稠集 的闭包内部为空

② 既稠又稀疏

2) 任一赋范空间可被完备化，且完备化唯一.

4. 全有界：$\forall \varepsilon>0.\ \exists x_1,\dots,x_n\in X.\ s.t.\ X = B(x_1,\varepsilon)\cup\dots\cup B(x_n,\varepsilon)$.

定理：(X,d) 上：序列紧 $\Leftrightarrow$ 紧 $\Leftrightarrow$ 全有界且完备.

Lemma：(X,d) 序列紧. $\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖. 则存在 $r>0$. s.t $\forall x\in X.\ \exists U\subseteq\mathcal{U},\ B(x,r)\subseteq U$.

pf: Assume：$\forall r>0.\ \exists x_r\in X.$ s.t $B(x_r,r)\not\subseteq U.\ \forall U\subseteq\mathcal{U}$.

取 $r=\frac{1}{n}$. 存在 x_n s.t $B(x_n,\frac{1}{n})\not\subseteq U.\ \forall U\subseteq\mathcal{U}$.

$\{x_n\}_n$ 有子列 $\{x_{n_k}\}_k$ 收敛至 y.

$\exists U\subseteq\mathcal{U}$, s.t $y\subseteq U$.

$\exists\varepsilon>0.$ s.t $B(y,\varepsilon)\subseteq U$

取 n 足够大. s.t $d(y,x_n)<\frac{\varepsilon}{2}.$, $\frac{1}{n}<\frac{\varepsilon}{2}.$

此时 $B(x_n,\frac{1}{n})\subseteq B(y,\varepsilon)\subseteq U$. 矛盾！ □

1. 序列紧 $\Rightarrow$ 紧：设 $\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖. 则 $\exists r>0.$ s.t $\forall x\in X.\ \exists U\subseteq\mathcal{U}.\ B(x,r)\subseteq U$.

只须证 $\{B(x,r):x\in X\}$ 有有限子覆盖.

若不然，定义 $\{x_n\}_n$. x_0 任取. $x_1\notin B(x_0,r)$, $x_2\notin B(x_0,r)\cup B(x_1,r)$

$\forall n,m.\ d(x_n,x_m)\geq r.$ $x_n\notin B(x_0,r)\cup\dots\cup B(x_{n-1},r)$.

从而 $\{x_n\}_n$ 没有 Cauchy 列. 进而没有收敛子列，矛盾！

紧 $\Rightarrow$ 全有界且完备：由紧，$\forall\varepsilon>0.$ $\{B(x,\varepsilon):x\in X\}$ 有有限子子覆盖 从而 $\{X,d\}$ 全有界.

考虑非空闭集降链 $F_0\supseteq F_1\supseteq\dots\supseteq F_n$.

$\operatorname{diam}(F_n)\to 0.\quad n\to\infty.$

只须证. $\bigcap_n F_n\neq\phi.$

若不然 $\bigcap_n F_n=\phi.\Rightarrow \bigcup_n(X\setminus F_n)=X$ 为开覆盖 有有限子覆盖.

$\bigcup_{i=1}^{n}(X\setminus F_i)=X$ 而 $X\setminus F_0\subseteq X\setminus F_1\subseteq\dots\subseteq X\setminus F_n\subseteq\dots$

$\Rightarrow X\setminus F_n=X\Rightarrow F_n=\phi$. 矛盾!

3). 全有界且完备 $\Rightarrow$ 序列紧.

$\forall$ 任取 $S_0=\{x_n\}_n\subseteq X$. $\forall\varepsilon>0$. $\exists\ B(y_1,\varepsilon)\cup\dots\cup B(y_n,\varepsilon)=X$. 有限覆盖

存在 S_0 的子列 $S_\varepsilon\subseteq B(y_i,\varepsilon)$ $\exists i=1,\dots,n$.

取 $\{x_n\}_n$ 的子列 $\{x_{n_k}\}_k$ $x_{n_0}=x_0$.

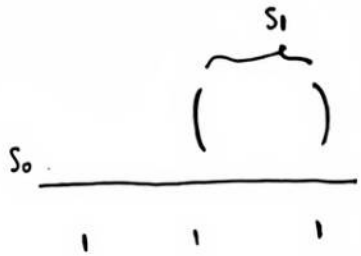
对 $\varepsilon=1$ 取 S_0 的子列 S_1 最(不包含 x_0) $\subseteq B(z_1,1)$ $(z_1\in X)$.

一般地: 取 S_{n-1} 的子列 S_n (不包含 S_{n-1} 的第一项) s.t $S_n\subseteq B(z_n,\frac{1}{n})$ $(z_n\in X)$.

含 x_{n_k} 为 S_k 的第一项.

对任意 k,l. 有 $d(x_{n_k},x_{n_l})\le\frac{2}{k-1}$ $\left(x_{n_k},x_{n_l}\subseteq B(z_{k-1},\frac{1}{k-1})\right)$

$\Rightarrow\{x_{n_k}\}_k$ 为 Cauchy 列. $\Rightarrow\{x_{n_k}\}_k$ 收敛 $\Rightarrow$ X 序列紧 □



设 X 的[illegible] 子集族 $\mathcal{B}$

(1) $\forall x \in X \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad s.t. \quad x \in B$

(2) 若 $x \in B_1 \cap B_2$, 则 $\exists B_3 \in \mathcal{B}$ s.t. $x \in B_3 \quad B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

or

定义由 $\mathcal{B}$ 生成 X 的拓扑 $\mathcal{T}$

$\mathcal{T} = \{U \mid \forall x \in U. \ \exists B \in \mathcal{B} \ s.t. \ x \in B$ 且 $B \subseteq U. \ U \subseteq X\}$. $\mathcal{B}$ 称为此拓扑的一个基.

验证 Def 的合理性. $\Phi \in \mathcal{T}$. $X \in \mathcal{T}$.

若 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 中 $U_\alpha \in \mathcal{T}$.

则. $\forall x \in U (:= \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha) \quad \exists \alpha' \in I. \ s.t. \ x \in U_{\alpha'} \Rightarrow x \in B_{\alpha'}, B_{\alpha'} \subseteq U_{\alpha'} \subseteq U$.

若. $\{U_k\}_{k=1}^n$ 中 $U_k \in \mathcal{T}$. —

则 $\forall x \in V (= \bigcap_{k=1}^n U_k) \quad \exists B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}. \ s.t. \ x \in B_k$. 且 $B_k \subseteq U_k$.

$\Rightarrow x \in \bigcap_{k=1}^n B_k \subseteq V$. #

由 $\mathcal{B}$ 的定义: $\exists B_{n+1} \ s.t. \ x \in B_{n+1} \subseteq \mathcal{B} \ \bigcap_{k=1}^n B_k \subseteq V$ □.

引理: 上述定义的 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{B}$ 的成员并的全体.

pf: 记 $\mathcal{T}' := \{ \bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B \mid \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B} \}$. $\forall \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$

一方面, 由于 $\forall B \in \mathcal{B}$. 有 $B \in \mathcal{T}$. 故 $\bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B \in \mathcal{T}$. $\Rightarrow \mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$. $\forall$

另一方面: $\forall U \in \mathcal{T}$. 有 $U = \bigcup_{x \in U} B_x$. $B_x \in \mathcal{B}$. 故 $U \in \mathcal{T}'$. $\Rightarrow \mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$.

故 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$ □.

给定满足 (1), (2) 的族 $\mathcal{B}$. 我们用两种等价方式定义同一个拓扑 $\mathcal{T}$.

则 $\mathcal{T} = \{ \bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B \mid \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B} \} = \{U \mid \forall x \in U. \ \exists B \in \mathcal{B}'. \ s.t. \ x \in B. \ B \subseteq U. \ U \subseteq X\}$.

下面, 考虑给定一个 $\mathcal{T}$. 找到其中一个基.

引理: $\mathcal{C}$ 为 X 的开集族. 满足 $\forall$ 开集 $U \subseteq X$: 有 $\forall x \in U. \ \exists C \in \mathcal{C}. \ s.t. \ x \in C \subseteq U$.

则. $\mathcal{C}$ 为 X 上 $\mathcal{T}$ 的一个基.

(1) ✓.

(2). $x \in C_1 \cap C_2$. $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$. 则 $C_1 \cap C_2$ 为开集 故 $\exists C_3 \in \mathcal{C}$. s.t. $x \in C_3 \subseteq C_1 \cap C_2$

例子：

4个拓扑：	第一可数	第二可数	可分
① 欧氏拓扑：欧氏度量引导的拓扑	✓	✓	✓
② 离散拓扑：$\Theta = \mathcal{P}(\mathbb{R})$（所有$\mathbb{R}$上的子集）.	✓	X	X
③ 平凡拓扑：$\Theta = \{\phi, \mathbb{R}\}$	✓	✓	✓
④ 左拓扑：$\Theta = \{(-\infty, a), a\in\mathbb{R}\} \cup \{\phi, \mathbb{R}\}$.	✓	✓	✓
⑤ 右拓扑：$\Theta = \{(a, +\infty), a\in\mathbb{R}\} \cup \{\phi, \mathbb{R}\}$.	✓	✓	✓
⑥ 余有限拓扑：$\Theta = \{A\subseteq\mathbb{R}: \lvert\mathbb{R}\setminus A\rvert$有限$\} \cup \{\phi, \mathbb{R}\}$.	X	X	✓
⑦ 余可数拓扑：$\Theta = \{A\subseteq\mathbb{R}: \mathbb{R}\setminus A$可数$\} \cup \{\phi, \mathbb{R}\}$	X	X	X
⑧ Sorgenfrey直线 $\mathbb{R}_l$：由基 $\mathcal{B} := \{[a,b) \mid a,b\in\mathbb{R}.\ a<b\}$ 生成的拓扑	✓	X	✓

内部：$A^\circ = \bigcup \{U\in\Theta \mid U\subseteq A\}$.

闭包：$\overline{A} = \bigcap \{F\in\mathcal{F} \mid F\supseteq A\}$.

边界：$\partial A = \overline{A}\setminus A^\circ$

A为x的邻域 $\Leftrightarrow \exists U\in\Theta$, s.t. $x\in U\subseteq A$.

邻域：~~$x\in U\subseteq A$.~~

稠：A在X中稠 $\Leftrightarrow \overline{A} = X$.

计算 上述4个拓扑中的 A° 与 $\overline{A}$，并讨论其连续函数.（有空补）.

Kuratowski 闭包算子定理：设 $cl: \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ 为映射，满足

1). $cl\,\Phi = \Phi$

2) $cl\,A \supseteq A$

3) $cl(A \cup B) = cl(A) \cup cl(B)$

4) $cl(cl\,A) = cl\,A$.

则 X 上存在唯一一个拓扑 Θ, s.t. $\forall A \subseteq X$. clA 为空间 (X,Θ) 中的闭包.

pf: 存在性: $\mathcal{F} = \{F \subseteq X \mid clF = F\}$.

1. $\Phi \in \mathcal{F}$. $X \in \mathcal{F}$

2. $\bigcup_{i=1}^{n} F_i$ $(F_i \in \mathcal{F})$. 有 $cl \bigcup_{i=1}^{n} F_i = \bigcup_{i=1}^{n} cl\,F_i = \bigcup_{i=1}^{n} F_i$ $\in \mathcal{F}$.

3. $\bigcap_n F_n$ $(F_n \in \mathcal{F})$ 有 $\bigcap_n F_n \subseteq cl \bigcap_n F_n$

任取 $F \in \Phi = \{F_n \mid n=1,2,\dots\}$. 则 $cl \bigcap_n F_n \subseteq cl\,F = F$

$(\bigcap_n F_n \subseteq F)$ a'3).

从而 $cl \bigcap_n F_n \subseteq \bigcap_n F_n$. 从而 $\bigcap_n F_n \in \mathcal{F}$.

我们定义了一个拓扑 Θ,

现证: $\forall A \subseteq X$. 有 $\overline{A} = cl(A)$

一方面: 由 4) $cl[cl(A)] = cl(A) \Rightarrow cl(A) \in \mathcal{F}$. 且 $A \subseteq cl(A)$.

从而 $\overline{A} \subseteq cl(A)$

另一方面: 由 $\overline{A}$ 为闭集得 $\overline{A} \in \mathcal{F}$. $\Rightarrow cl\,\overline{A} = \overline{A}$ 而 $A \subseteq \overline{A} \Rightarrow cl(A) \subseteq cl(\overline{A}) = \overline{A}$

从而 $\overline{A} = cl(A)$ □.

唯一性: 若有另一个拓扑 Θ' s.t $\forall A \subseteq X$. $cl(A)$ 为 (X,Θ') 中的闭包.

对偶地: 内部算子定理.

邻域刻画拓扑定理：　邻域系：$\mathcal{N}(x) := \{V \subseteq X \mid x \in V^\circ\}$ 为 x 的邻域系
即 $\mathcal{N}(x)$ 为 x 的全体邻域的集族.

$\mathcal{N} : X \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$

N1): $X \in \mathcal{N}(x)$.

N2): $A \in \mathcal{N}(x) \Rightarrow x \in A$.

N3): $A \in \mathcal{N}(x) \wedge A \subseteq B \Rightarrow B \in \mathcal{N}(x)$

N4): $A, B \in \mathcal{N}(x) \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{N}(x)$

N5): $A \in \mathcal{N}(x) \Rightarrow \exists B \in \mathcal{N}(x)$. s.t. $\forall y \in B$. 有 $A \in \mathcal{N}(y)$.

则 存在 X 上有在唯一的拓扑 Θ. s.t. $\forall x \in X$. $\mathcal{N}(x)$ 为 x 在 (X, Θ) 中的邻域系

pf: Θ 是这样的 $U \in \Theta \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} \forall x \in U$. $U \in \mathcal{N}(x)$.

1) 验证：Θ 是拓扑

2). $A \in \mathcal{N}(x) \Leftrightarrow$ A 是 Θ 中的 x-邻域 $\Leftrightarrow \exists U \in \Theta$, s.t $x \in U \subseteq A$.

$\Leftarrow$

拓扑空间的概念与性质

5可分为拓扑性质

可分：X有一个可数稠子集

基 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为基 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{O}$ 且 $\forall U\in\mathcal{O}$ $U=\bigcup_{x\in\Gamma} B_x$ $B_x\in\mathcal{B}$

定理：$\mathcal{B}$ 为 $(X,\mathcal{O})$ 的基. $\forall U\in\mathcal{O}$ $\forall x\in U$. $\exists B_x\in\mathcal{B}$. s.t. $x\in B_x\subseteq U$.

拓扑基公理：$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 若 $\mathcal{B}$ 满足：

(B_1) $\bigcup\mathcal{B}=X$ $B\in\mathcal{B}$

(B_2) $\forall B_1,B_2\in\mathcal{B}$，$x\in B_1\cap B_2$. 则 $\exists B_3\in\mathcal{B}$ 则 $x\in B_3\subseteq B_1\cap B_2$

则 $\mathcal{B}$ 唯一确定了 X 上的拓扑 $\mathcal{O}$，s.t $\mathcal{O}$ 以 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{O}$ 的基.

子基：$(X,\mathcal{O})$ 为 Topological space，$\mathcal{B}$ 为一族开集. 若开集族 $\{X\}\cup\{U_1\cap\dots\cap U_n\mid U_i\in\mathcal{B}\ n\geq 1\}$ 为 $\mathcal{O}$ 的基. 则称 $\mathcal{B}$ 为 $(X,\mathcal{O})$ 的子基.

子基公理：任给 X 的子集族 $\mathcal{B}$. $\mathcal{B}$ 唯一确定了 X 上的拓扑 $\mathcal{O}$. s.t $\mathcal{O}$ 的子基为 $\mathcal{B}$.

邻域基：$\forall x\in X$. $\mathcal{A}$ 为 x 的邻域族. 若 $\forall$ 邻域 U. $x\in U$. 存在 $V\in\mathcal{A}$. s.t $x\in V\subseteq U$.

则称 $\mathcal{A}$ 为 x 的邻域基.

可数性：1) 若 X 上每一点都有可数邻域基. 则称 X 第一可数.

2) 若 X 有一个可数基. 则称 X 第二可数.

Thm：1) X 第二可数 $\Rightarrow$ X 第一可数 且 X 可分. (X 有一个可数稠子集).

2). 可分的度量空间 第二可数. $\overline{\{x_n\}}=X$.

3). 可度量化的拓扑空间 第一可数. $B(x_n,\frac{1}{k})$

$\forall U$. $\exists n\in\mathbb{N}$ s.t. $x_n\in U$

$\Rightarrow\exists k\in\mathbb{N}$ s.t. $B(x_n,\frac{1}{k})\subseteq U$

example. 1). 度量空间 第一可数

2). $\mathbb{R}^N$ 第二可数.

$\forall x\in B\subseteq[x,x+\varepsilon)$

$\mathbb{R}\to\mathcal{B}$ 单射 矛盾!

3). Sorgenfrey 直线 $\mathbb{R}_l$ 第一可数且可分但不第二可数 因此不可度量化.

4). $\mathbb{R}$ 有上有限补拓扑 第可分但不第一可数. 5) 不可数离散空间 不可分

遗传性质：若 X 有性质 P，则 X 的任意子空间有性质 P.

Thm：1) 第一可数 与 第二可数 为遗传性质.

2). 可分是开遗传性质，但不是闭遗传性质. (考虑. Sorgenfrey 平面).

example：$\mathbb{R}_l^2$ 可分，但 $L:=\{(x,-x)\mid x\in\mathbb{R}\}$. 为闭子空间且为离散拓扑，故 L 不可分.

子空间的补：$Y \subseteq X$. 称 Def：Y 上的补 $\Theta | Y_1 = \{ \theta \cap Y | \ U \in \Theta \}$.

命题：Y 为 X 的子空间，$A \subseteq Y$. 则 $cl_Y(A) = cl_X(A) \cap Y$.

$A \subseteq Y \subseteq X$. 则 $A \subseteq \underline{Y \cap cl_X(A)}$ $\Rightarrow cl_Y(A) \subseteq Y \cap cl_X(A)$.
闭集由 Y

另一方面：$cl_Y(A) = \bigcap Y \cap F$ F 为 X 中闭集.

$\Rightarrow A \subseteq cl_Y(A) \subseteq F$.

$\Rightarrow cl_X(A) \subseteq F$. 倒推 $cl_Y(A) = Y \cap F \supseteq Y \cap cl_X(A)$

$\Rightarrow cl_Y(A) = Y \cap cl_X(A)$ 口.

收敛

e.g. $\{\frac{1}{(-2)^n}\}_{n\geq 1}$ 在 $\mathbb{R}_d$ 上 极限为 ϕ

在离散拓扑上 极限为 ϕ

在左拓扑为极限为 $\{(a,+\infty) \mid a>0\}$

在 有限补拓扑中极限为 $\mathbb{R}$

Thm: 若X 第一可数 则 $x\in\overline{A} \Leftrightarrow$ A有序列收敛于x. (反例: 可数补拓扑, 仅最终常值序列有极限)
产生了很多局限性. 故引入 网收敛理论.

Def a.预序: 给定D. 若关系 $\sqsubseteq$ 满足 1) $d\sqsubseteq d$ $\forall d\in D$

2) 若 $d_1\sqsubseteq d_2$, $d_2\sqsubseteq d_3$ 则 $d_1\sqsubseteq d_3$

则 $\sqsubseteq$ 为预序.

b. 定向集: 给定 $D\neq\phi$. 及D上的预序 若 $\forall d_1,d_2\in D$ $\exists d_3\in D$ 满足 $d_1\sqsubseteq d_3$, $d_2\sqsubseteq d_3$.

则称 $(D,\sqsubseteq)$ 为定向集.

c. 网: 映射 $\xi:(D,\sqsubseteq)\to X$ 称为 X的一个网

d 网收敛: 设 X is_topologic space. $A\subseteq X$, $x\in X$. $\xi:(D,\sqsubseteq)\to X$ 为 X的网

1) 终在: ξ 终在 A 若 $\exists d\in D$. s.t $\forall d\sqsubseteq e$. 则 $\xi(e)\in A$

2) 极限: 若 ξ 终在 x的每个邻域, 则称 x 为 ξ 的极限. 记为 $\xi\to x$.

记 $\lim\xi$ 为 ξ 的极限集.

Thm: $x\in\overline{A} \Leftrightarrow$ A中有网收敛于x. (即存在 $\xi:(D,\sqsubseteq)\to X$. $\forall d\in D$. $\xi(d)\in A$. 且 $\xi\to x$)

$\xi:(\mathcal{N}(x_0),\supseteq)\to X$

Thm: $f:X\to Y$ 连续 $\Leftrightarrow$ f保持网极限, 即若 X 的网 $\xi:(D,\sqsubseteq)\to X$. 且 $\xi\to x$.

则 y 的网 $f\circ\xi:(D,\sqsubseteq)\to X\to Y$ 且 $f\circ\xi\to f(x)$

pf: ~~fix $x_0\in A$~~

~~$\Rightarrow$ 造网: $\xi:(\mathcal{N}(x_0),\sqsubseteq)\to X$ $\forall U$ 开 $f(x)\in U\subseteq f(Y)$~~

Def: e. 1) 常在: 若 $\forall d\in D$. 存 $\exists e\sqsupseteq d$. s.t. $\xi(e)\in A$. 则称 ξ 常在 A.

2) 聚点: 若 ξ 常在 x 的每个邻域. 则称 x 为 ξ 的聚点.

记 $\mathrm{adh}\xi$ 为 ξ 的聚点集 ($\lim\xi\subseteq\mathrm{adh}\xi$).

f. 1) 共尾映射: X is a set. $(D,\sqsubseteq)$, $(E,\sqsubseteq)$ 为定向集. $\eta:(E,\sqsubseteq)\to X$ 和 $\xi:(D,\sqsubseteq)\to X$ 为网

若 $h:E\to D$ 满足 $\forall d\in D$. 存在 $e\in E$. s.t. $e\sqsubseteq e'\Rightarrow d\sqsubseteq h(e')$.

则称 h 为共尾映射

2) 子网: 网 η 为网 ξ 的子网. 若存在共尾映射 $h:E\to D$. s.t. $\eta=\xi\circ h$

e.g. $\eta:(\mathbb{N},\leq)\to\mathbb{R}$ $\eta(n)=2n$.

$\xi:(\mathbb{N},\leq)\to\mathbb{R}$. $\xi(n)=n$

$h:(\mathbb{N},\leq)\to(\mathbb{N},\leq)$ $h(n)=2n$.

则 h 为共尾映射 且 $\eta=\xi\circ h$ 故 η 为 ξ 的子网.

$h: E\longrightarrow D$ $\eta=\xi\circ h$

$\forall d\in D$

$\exists e\in E$.

$e\sqsubseteq e'\Rightarrow d\leq h(e')$

Thm: ξ 为 X 中的网，x 为 ξ 的聚点 $\Leftrightarrow$ ξ 中有子网收敛于 x.

(Consider $E = \{(U,d) \in \mathcal{N}(x) \times D \mid \xi(d) \in U\}$ x 为 ξ 的聚点.

$(U,d) \preceq (V,e) \Leftrightarrow U \supseteq V,\ d \sqsubseteq e.$

$h: E \to D,\ h(U,d) = d.$

$\xi: D \to X \quad \xi \mapsto x. \quad \forall U$ 邻 $\exists d_0 \in D.\ \forall d_0 \sqsubseteq d.$ 有 $\xi(d) \in U$

$\Rightarrow h: E \to D$ $\begin{cases} E = \{(U,d) \in \mathcal{N}(x) \times D \mid \xi(d) \in U\}. \\ (U,d) \preceq (V,e) \Leftrightarrow U \supseteq V,\ d \sqsubseteq e. \end{cases}$

$\forall d_0 \in D \quad \exists (U,d_0) \in E$

$(U,d) \mapsto d$

$(U,d_0) \preceq (V,d)$

$d_0 \sqsubseteq d$

$\eta = \xi \circ h \quad E \xrightarrow{h} D \xrightarrow{\xi} X.$

$(U,d) \mapsto d \mapsto \xi(d)$

$\forall U$ 邻 取 $(U,d_0) \in E$. 则 $\forall (U,d_0) \preceq (V,d)$

$\Rightarrow d_0 \sqsubseteq d$

$\xi \circ h\,(V,d) = \xi(d) \subseteq V \subseteq U.$

$\Leftarrow$ 存在共尾 $h: E \to D$ s.t. $\eta = \xi \circ h \quad E \to D \to X$

$\forall$ 邻域 U. $\exists e_0 \in E \quad \forall e_0 \sqsubseteq e^*$ 有 $\xi \circ h(e) \in U$

则 $\exists e_1 \in E$ 有 $e_1 \sqsubseteq e \Rightarrow d \sqsubseteq h(e)$

$\forall d \in D$

由 E 为定向集 $\exists e_2 \in E$. s.t $e_0 \sqsubseteq e_2,\ e_1 \sqsubseteq e_2 \Rightarrow d \sqsubseteq h(e_2)$

$\xi \circ h(e_2) \in U$

X 紧 $\Leftrightarrow$ X 的任一开覆盖都有有限子覆盖.

Rm: 1. 紧空间连续像为紧空间.

Sketch: $U = f^{-1}(V)$ 为开.

2. 紧为闭遗传性质

Sketch: $Y \subseteq X$, 且 $Y \subseteq \bigcup_{j\in J} U_j \Rightarrow U_j = V_j \cap Y$.

$X \subseteq \{X\setminus Y\} \cup \{V_j\}$ 即可.

Def: 有限交性质: X 的子集族 $\mathcal{A}$ 满足 $\forall A_1,\dots,A_n \in \mathcal{A}$. 有 $\bigcap_{i\le n} A_i \neq \phi$

Thm 4: X 紧 $\Leftrightarrow$ X 的每个满足有限交性质的闭集族有非空的交.

Pf: (sketch) $\Rightarrow \bigcup_{j\in I}(X\setminus A_j) = X\setminus \bigcap_{j\in I} A_j$

$\Leftarrow$ $\mathcal{U}$ 为开覆盖. $\bigcap_{u\in\mathcal{U}}(X\setminus u) = X\setminus \bigcup_{u\in\mathcal{U}} u = \phi$

若 $\mathcal{U}$ 没有有限子覆盖 $\Rightarrow \{X\setminus u \mid u\in\mathcal{U}\}$ 为有限交性质的闭集族.

Thm 5: 以下等价:

(1) X is compact;

(2) X 的每个网都有聚点.

(3) X 的每个网都有收敛子网.

Pf: Lemma: $\xi: (D,\sqsubseteq) \to X$ 为 X 的网, 任给 $d\in D$ $A_d = \{\xi(e) \mid d\sqsubseteq e\}$.

则 $\operatorname{clust}\xi = \bigcap_{d\in D} \overline{A_d}$ (clust: 取点集)

(1)$\Rightarrow$(2) $\{\overline{A_d}\}_{d\in D}$ 为满足有限交性质的闭集族

(2)$\Leftrightarrow$(3) 这是网收敛理论的性质

(3)$\Rightarrow$(1). 造网: 任取满足有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$.

$D = \{(x,F) \mid x\in F\in\mathcal{F}\}$.

$(x,F)\sqsubseteq(y,G)$ 若 $F\supseteq G$

考虑网 $\xi: (D,\sqsubseteq)\to X$. $(x,F)\mapsto x$.

又 $\{\xi(y,G) \mid (x,F)\sqsubseteq(y,G)\} = F$.

故 $\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F = \operatorname{clust}\xi \neq \phi$. 条件 □.

紧 X 序列紧 若 X 的每个序列都有收敛子列.

可数紧: X 可数紧若 X 的可数开覆盖有有限子覆盖.

nm: X 第二可数, 则以下等价:

(1) X 紧;

(2) X 序列紧;

(3) X 可数紧

pf (Sketch): (1) $\Rightarrow$ (2): $\{x_n\}_n$ 有聚点 x. 再取 x 的可数邻域基.

(2) $\Rightarrow$ (3): $\{U_n\}_n$ 为 X 的开覆盖. 反证: 取 $x_n \in X \setminus \bigcup_{i\le n} U_i$

$\{x_{n_k}\}_k \to \{x\}$, $x \in U_N \Rightarrow x_{n_k}$ 终在 U_N 矛盾 (p.s. 此处未用第二可数)

(3) $\Rightarrow$ (1): 取 X 的可数基 $\{B_n\}_n$. 给定 $x \in X$.

令 $i_x = \min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists U \in \mathcal{U},\ x \in B_n \subseteq U\}$; $K = \{i_x \mid x \in X\}$.

K 为至多可数集. $\forall m \in K$. 取 $U_m \in \mathcal{U}$. 使 $B_m \subseteq U_m$.

$\Rightarrow \{U_m \mid m \in K\}$ 为 $\mathcal{U}$ 的可数子覆盖 □.

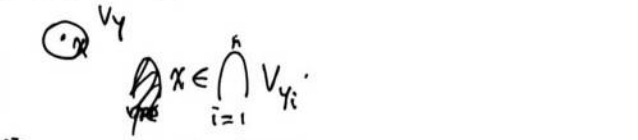
Hausdorff 空间

1. $\forall x, y \in X$. $x \neq y$. 存在 不交开集 U, V. 使得 $x \in U$, $y \in V$.

注意: Hausdorff 为遗传性质.

Thm: X is Hausdorff $\Leftrightarrow$ X 的网至多一极限.

Sketch: $\Leftarrow$ 令 $D = \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)$. $(U,V) \sqsubseteq (U',V')$., 若 $U \supseteq U'$, $V \supseteq V'$. □



Thm: Hausdorff 空间的紧集为闭集.

Lemma: X is Hausdorff. F 在 X 中紧. $x \notin F$, 则存在不交开集 U, V., $x \in U$. $F \subseteq V$.

Pf: 考虑 F 的开覆盖 $\{U_y\}_{y \in F}$. $U_y \cap V_y = \phi$. $V_y \ni x$. □.

Pf: 由 Lemma 立得. □.

Thm: $f, g: X \to Y$ 为连续的, Y is Hausdorff. 则 $E := \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ 为 X 中闭集.

Sketch: 即只须说明 E 对网的极限封闭. □ $\exists (d) \in \mathbb{A}$ E

$\exists \to x$. $\lim \exists = x \Rightarrow \lim f \circ \exists = \lim g \circ \exists$

$f(x) = g(x)$

$\Rightarrow$ E 对网极限封闭.

Thm: 紧空间到 Hausdorff 空间的连续映射是闭映射, 当 f 为双射时 可知 f 为同胚.

Sketch: 即紧空间的闭遗传性质., Hausdorff 紧集为闭集 □.

Corollary: (即紧 Hausdorff 空间的极小性原理) 若 (X, Θ_1) 紧, (X, Θ_2) is Hausdorff. 且 $\Theta_2 \sqsubseteq \Theta_1$. 则 $\Theta_2 = \Theta_1$

Pf: $1_X: (X, \Theta_1) \to (X, \Theta_2)$ 为连续双射. 故 1_X 为同胚. 又 $\Theta_2 \subseteq \Theta_1$ 故 $\Theta_1 = \Theta_2$ □.

分离公理: (i). X is T_0 space iff $\forall x \neq y \in X$ $\exists U \in \Theta$ $(x \in U, y \notin U)$ or $(x \notin U, y \in U)$

(ii) X is T_1 space iff $\forall x \neq y \in X$. $\exists U \in \Theta$ $x \in U$ 且 $y \notin U$.

(iii) X is T_2 space iff X is Hausdorff.

not T_0

but not T_1

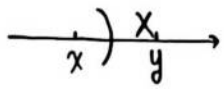
but not T_2

T_2 ⊙ ⊙.

(3.5)

(iv) X is T_3: (正则) (regular) + T_0: $\forall x$, 闭集 F. 存在不交开集 U, V. $x \in U$. $F \subseteq V$

(v) X is T_4: (正规) (normal) + T_1: $\forall$ 不交闭集. F, G. 存在不交开集 U. V. $F \subseteq U$. $G \subseteq V$.

	T_0	T_1	T_2	正则	T_3	徐 正规	14
代	∨	∨	∨	√	√	√	√
离散	∨	√	√	√	√	√	√
平凡	×	×	×	√	×	√	×
左拓扑	~~×~~√	×	×		×	~~×~~√	×
右拓扑	√	×	×	×	×	√	×
余有限拓扑	√	√	×	×	×	×	×
余可数拓扑	√	√	×	×	×	×	×
Sorgenfrey	√	√	√	∨	√	∨	√

$[a,b)$ 既开又闭

~~Thm: ~~

Thm: (i) $x \overset{\text{is}}{\not\in} T_0$

(ii) $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}} \Rightarrow \{x\} = \{y\}$. 等价.

Sketch: $\overline{\{x\}} \cap U \neq \phi \Leftrightarrow x \in U$. 故 x is $T_0 \Leftrightarrow \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}} \Rightarrow x = y$.

Thm: X is T_1 iff $\overline{\{x\}} = \{x\}$. iff $\forall x \in X$. 存在网 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in (D, \sqsubseteq)} \to X$. 且有唯一极限 x

Thm: $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.

pf: (1) T_3 = 正则 + $T_0 \Rightarrow T_2$

sketch:

不妨设 $x \in U$. $y \notin U$. 则 $\{x\}$ 与 $\overline{\{y\}}$ 不交. 由正则性即可 □.

(2) T_4 = 正规 + $T_1 \Rightarrow T_3$.

sketch: 

~~$\not\ni \overline{\{y\}}$~~ 由正规性即得 □.

Thm: 以下等价: (i) X is regular ; (ii). $\forall x \in U$. 开. $\exists$ 开 V 使 $x \in V \sqsubseteq \bar{V} \sqsubseteq U$

(iii) $\forall x \in U$. 开 $\exists$ 闭 F 使 $x \in F^\circ \sqsubseteq F \sqsubseteq U$.

Thm: 以下等价: (i) X is normal. ; (ii) $\forall$ 闭 $F \sqsubseteq U$ 开. $\exists$ 开 V. 使 $F \sqsubseteq V \sqsubseteq \bar{V} \sqsubseteq U$

Thm: $\mathbb{R}_l$ is normal

pf: 设 $F, G \sqsubseteq \mathbb{R}_l$. 非空不交闭集.

$\forall x \in F$, $(x \notin G)$. 存在 $I_x = [x, a_x)$. 使 $I_x \cap G$ 不妨. $= \phi$.

$\forall y \in G$ $(y \notin F)$. 存在 $J_y = [y, b_y)$ 使 $J_y \cap F = \phi$.

令 $U = \bigcup_{x \in F} I_x \supseteq F$ 且 $U \cap G = \phi$.

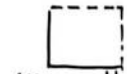
$V = \bigcup_{y \in G} J_y \supseteq G$ 且 $V \cap F = \phi$.

若 $\exists z \in U \cap V$ 不妨设 $I_x \cap J_y \neq \phi$. 画图可知 $y \in I_x$ 或 $x \in J_y$ 矛盾! □.

$T_2 \not\Rightarrow T_3$ exe.

$T_3 \not\Rightarrow T_4$: $\mathbb{R}_l^2$

pf: $\mathbb{R}_l^2$ is T_3 but not T_4.

1). $\mathbb{R}_l^2$ is T_3: 

$\Rightarrow$ U 既开又闭 即可

2) $\mathbb{R}_l^2$ 不正规: 考虑 $L := \{(x,y) \in \mathbb{R}_l^2 : x+y=0\}$.

则 $L \subseteq \mathbb{R}_l^2$ 为闭集.

L 上子空间拓扑为离散拓扑.

$\Rightarrow \forall A \subseteq L$. A 是 L 中闭集. 从而A为 $\mathbb{R}_l^2$ 闭集.

若 $\mathbb{R}_l^2$ 正规，则存在不交开集 U_A, V_A s.t. $A \subseteq U_A$ $L \setminus A \subseteq V_A$

$U_A \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \neq \phi$. $V_A \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \neq \phi$.

考虑 k: $A \mapsto U_A \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})$

$\mathcal{P}(L)/\{\phi, L\} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})$

基数 $2^{2^{\aleph_0}} > 2^{\aleph_0}$

若 $A \neq B$. 不妨 B 中含 A $x \in B$. 但 $x \notin A$ $x \in B \setminus A$.

故 存在 $x \in U$. 开. 使 $U \subseteq U_B$. $U \subseteq V_A$.

故 $(U_B \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})) \cap (U_A \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})) \neq \phi$.

$\Rightarrow k(A) \neq k(B)$ 从而 k 为单射. 矛盾! □.

Thm: 紧 Hausdorff 空间 为 T_4 空间，紧正则空间是正规空间.

pf: (Sketch): ① F, G 闭 $\Rightarrow$ F, G 紧，考虑 $x \in F$, G 紧 则 $\exists U_x$. V_x.

s.t. $x \in U_x$. $G \subseteq V_x$ $U_x \cap V_x = \phi$. (Lemma) $\Rightarrow F \subseteq \bigcup_{x \in F} U_x$. $G \subseteq V_x$. $\forall x \in F$.

$\Rightarrow F \subseteq \bigcup_{j=1}^{n} U_{x_j} = U$ $G \subseteq V_{x_1} \cap \dots \cap V_{x_n} = V$.

从而 $U \cap V = \phi$. □.

② F, G 闭 $\Rightarrow$ F, G 紧 由正则性可知 $\exists U_x, V_y$. s.t. $x \in U_x$. $G \subseteq V_x$ ... □

Thm: 度量空间都正规.

pf: 设 (X,d), F, G 为非空不交闭集

$\forall x \in X$, $d(x,F) = \inf\{d(x,y), y \in F\}$.

易知. $d(x,F) = 0 \Leftrightarrow x \in F$ 易知 $d(x,F)$ 为连续函数

从而 $d(x,F) + d(x,G) > 0$.

Def f: $X \to [0,1]$ $x \mapsto \dfrac{d(x,F)}{d(x,F)+d(x,G)}$. f 为连续.

$F \subseteq U = f^{-1}([0, \frac{1}{3}))$. $V = f^{-1}((\frac{2}{3}, 1]) \supseteq G$.

且 $U \cap V = \phi$ 故 X 正规 □.

性质：X is Baire $\Leftrightarrow$ X 的任意可数个开稠集之交为稠集

rmk：X紧 hausdorff $\Rightarrow$ X 是 Baire 的

pf(sketch)：$\{U_n\}_n$ 为可数开稠集．V 为非空开集．　证：$(\bigcap_{n\geq 0} U_n)\cap V \neq \phi$.

$x_0 \in U_0 \cap V \Rightarrow$ 存开集 W_1．使 $x_0 \in W_1 \subseteq \overline{W_1} \subseteq U_0 \cap V$

$x_1 \in U_1 \cap W_1 \subseteq (U_0 \cap U_1)\cap V$ …

构造成 $\{x_n\}_n$ 及闭集列 $\{\overline{W_n}\}_n$．满足有限交性质

由紧性 $\bigcap_{n\geq 0} \overline{W_n} \neq \phi \Rightarrow (\bigcap_{n\geq 0} U_n)\cap V \neq \phi$　□.

Thm：(1) X is Baire

(2) 若 F_n 为 X 中无处稠集．则 $(\bigcup_{n\geq 0} F_n)^\circ = \phi$.　$\bigcup_{n\geq 0} F_n$ 称为第一纲集

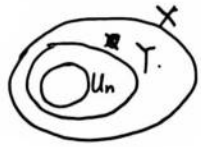
(3)．X 非空开集为 X 的第二纲集

pf (sketch)：(1) $\Leftrightarrow$ (2)：$(\overline{F_n})^\circ = \phi \Leftrightarrow X = X\setminus(\overline{F_n})^\circ = \overline{X\setminus F_n} \Leftrightarrow X\setminus F_n$ 开稠

$\Rightarrow (\bigcup_{n\geq 0} F_n)^\circ = \phi \Leftrightarrow X = \bigcap_{n\geq 0} \overline{X\setminus F_n} \Leftrightarrow X$

Prop. Baire 是开遗传性质

pf (Sketch)：$Y \subseteq X$ 为开子空间．$\{U_n\}_n$ 为 Y 中开可数开稠集



令 $V_n = U_n \cup (X\setminus Y)^\circ$

则 V_n 在 X 中开稠 $\Rightarrow \bigcap_{n\geq 0} V_n$ 在 X 中稠

即 $cl_X(\bigcap_{n\geq 0} V_n) = X = cl_X\left(\bigcap_{n\geq 0}(U_n \cup (X\setminus Y)^\circ)\right) = cl_X\left(\bigcap_{n\geq 0} U_n\right) \cup (X\setminus Y)$

$cl_Y(\bigcap_{n\geq 0} U_n) = cl_X(\bigcap_{n\geq 0} U_n)\cap Y = Y$ □.

Thm：X is Baire．$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为一列 $X\to\mathbb{R}$ 的连续函数．若 f_n 逐点收敛于 $f: X\to\mathbb{R}$.

Baire 1 类 function.

则 f 在一个稠集上连续．

pf：$\forall \varepsilon>0$．$N\in\mathbb{N}$　定义 $E_N(\varepsilon)$.

令 $E_N(\varepsilon) = \bigcap_{n,m\geq N} \{x\in X : |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon\}$ 为闭集.

$\forall \varepsilon>0$　我们 $\bigcup_{N\in\mathbb{N}} E_N(\varepsilon) = X$　(逐点收敛).

考虑 $U(\varepsilon) = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} (E_N(\varepsilon)^\circ)$　则 $U(\varepsilon)$ 开集且非空

断言：$U(\varepsilon)$ 是稠的

若不然，则存在非空开集 $V\subseteq X$．使 $U(\varepsilon)\cap V = \phi$.

则 $E_N(\varepsilon)\cap V$ 在 V 中无处稠．$\left(\begin{aligned} &int_V(cl_V(E_N(\varepsilon)\cap V)) = int_V(cl_X(E_N(\varepsilon)\cap V)\cap V) \\ &\subseteq int_V(E_N(\varepsilon)\cap V) \\ &= E_N(\varepsilon)^\circ \cap V = \phi \end{aligned}\right)$

从而 $V = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} (E_N(\varepsilon)\cap V)$　与 V 为 Baire 的矛盾!

$A = \bigcap_{n\geq 1} U(\frac{1}{n})$. 则 由 X 是 Baire 的. 得 A 在 X 中稠

下证 f 在 A 的每个点连续.

设 $x\in A$. $\varepsilon>0$. 令 $\frac{1}{k}<\frac{\varepsilon}{3}$.

$x\in U(\frac{1}{k}) = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} E_N(\frac{1}{k})^\circ$

故 $\exists N\in\mathbb{N}$. s.t. $x\in E_N(\frac{1}{k})^\circ$. 由 f_N 连续. 存在 x 的邻域 $W\subseteq E_N(\frac{1}{k})^\circ$

且 $\forall y\in W$. 有 $|f_N(x)-f_N(y)|\leq\frac{\varepsilon}{3}$.

$\Rightarrow |f(x)-f(y)|\leq|f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(y)|+|f_N(y)-f(y)|\leq\varepsilon$.

故 f 在 A 上连续 □.

乘积空间:

1. n=2. Thm: $X=X_1\times X_2$. 网 $\mathfrak{z}:(D,\sqsubseteq)\to X$.

(1) $\mathfrak{z}\to x=(x_1,x_2)\iff p_1\circ\mathfrak{z}\to x_1$ 且 $p_2\circ\mathfrak{z}\to x_2$.

(2) X_1, X_2 紧 $\Rightarrow X$ 紧. (序列紧亦成立).

pf: (1) $\Rightarrow$: p_i 连续. 且连续保持网收敛即可.

$\Leftarrow$: 取 x 的开邻域 $U_1\times U_2$. $x_1\in U_1$. $x_2\in U_2$.

有 $p_1\circ\mathfrak{z}$ 终在 U_1, $p_2\circ\mathfrak{z}$ 终在 U_2 从而 $\mathfrak{z}$ 终在 $U_1\times U_2$. □.

(2) 设 $\mathfrak{z}:(D,\sqsubseteq_D)\to X_1\times X_2$ 为网.

$p_1\circ\mathfrak{z}:(D,\sqsubseteq_D)\to X_1$ 为网 有收敛子网: 存在 $(E,\sqsubseteq_E)\xrightarrow{g}(D,\sqsubseteq_D)$ 共尾映射. $p_1\circ\mathfrak{z}\circ g\to x_1$

~~设 $\mathfrak{z}:(D,\sqsubseteq_D)\to X_1\times X_2$ 为网. 有收敛子网: 存在网~~

~~$(E,\sqsubseteq_E)$.~~

$p_2\circ\mathfrak{z}\circ g:(E,\sqsubseteq_E)\to X_2$ 有收敛子网: 存在 $(F,\sqsubseteq_F)\xrightarrow{h}(E,\sqsubseteq_E)$ 共尾. $p_2\circ\mathfrak{z}\circ g\circ h\to x_2$

从而 $\mathfrak{z}\circ g\circ h:(F,\sqsubseteq_F)\to X_1\times X_2$ 为 $\mathfrak{z}$ 的收敛子网 故 X 紧 □.

一个有趣的应用:

(Tube lemma): X, Y 为拓扑空间, $A\subseteq X$ 为紧集. $b\in Y$. $A\times\{b\}\subseteq W$ 开集. 则存在 X 开集 U. Y 开集 V.

使得 $A\subseteq U$. $b\in V$. $U\times V\subseteq W$

pf: $\forall a\in A$. 存在开集 $U_a\subseteq X$. $V\subseteq Y$. s.t. $a\in U_a$. $b\in V_a$ 且 $U_a\times V_a\subseteq W$

$\Rightarrow (a,b)\in U_a\times V$ 又 $\bigcup_a U_a\supseteq A$ 有有限子覆盖

$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^n U_{a_i}\supseteq A \Rightarrow A\times\{b\}\subseteq(\bigcup_{i=1}^n U_{a_i})\times(\bigcap_{i=1}^n V_i)\subseteq W$ □.

Kuratowski Thm: X_1 紧 $\iff \forall X_2$. $p_2: X_1\times X_2\to X_2$ 为闭映射.

pf: $\Rightarrow$ 设 $F\subseteq X_1\times X_2$ 闭, 取 $y\notin p_2(F)$. $\Rightarrow X_1\times\{y\}\subseteq(X_1\times X_2)\setminus F$

由 Tube lemma: $\exists y$ 的开邻域 V. s.t. $(X_1\times V)\cap F=\phi\Rightarrow V\cap p_Y(F)=\phi$

$\Rightarrow p_Y(F)$ 为闭集 □

$\Leftarrow$ 设 $\mathcal{F}$ 为 X_1 中有限交性质的闭集族. 不妨设 对有限交封闭.

令 $X_2 = X_1 \cup \{y_0\}$. $y_0 \notin X_1$　　X_2上的拓扑的基为 X_1上的拓扑 $\cup$ $\{\{y_0\} \cup F : F \in \mathcal{F}\}$.

考虑 $X_1 \times X_2$ 闭集 $\overline{D} = \overline{\{(x,x) \mid x \in X_1\}}$.

则 $p_1(D) = X_1$.

$p_2(D) = X_1 \subseteq p_2(\overline{D})$

由 $y_0 \in cl_{X_2} X_1$ 且 $p_2 : X_1 \times X_2 \to X_2$ 为闭映射.

$y_0 \in p_2(\overline{D})$. 故存在 $x_0 \in X_1$ 使 $(x_0, y_0) \in \overline{D}$

任给 $F \in \mathcal{F}$ 及 x_0 开邻域 U.

由 $U \times (\{y_0\} \cup F)$ 为 $X_1 \times X_2$ 上开邻域 故 $(U \times (\{y_0\} \cup F)) \cap D \neq \phi$

$\Rightarrow U \cap F \neq \phi$. $\Rightarrow x_0 \in \overline{F} = F$. 从而 $\mathcal{F}$ 有非空的交 □.

finition: (X_i, τ_i), $i \in I$ 为一族拓扑空间.

$$\prod_{i\in I} X_i = \{f: I \to \bigcup_{i\in I} X_i \mid \forall i \in I.\ f(i) \in X_i\}$$

投射映射: $p_{i_0}: \prod_{i\in I} X_i \to X_{i_0}$ 定义为 $p_{i_0}(f) = f(i_0)$

乘积拓扑: $\prod_{i\in I} \tau_i$ 是由子基 $\{p_i^{-1}(U_i) \mid i \in I., U_i \in \tau_i\}$ 生成拓扑

Thm: $\prod_{i\in I} X_i$ 上乘积拓扑 τ 是使得所有的 $p_i: \prod X_j \to X_i$ 都连续的最弱的拓扑

pf is trival.

我们将研讨 乘积空间的性质:

(a). p_i $(i \in I)$ 为连续开映射

(b). 网 $\exists$: $(D, \sqsubseteq) \to \prod_{i\in I} X_i$ 收敛于 $x = (x_i)_{i\in I}$ iff $\forall i \in I$, $p_i \circ \exists \to x_i$

(c) $h: Z \to \prod_{i\in I} X_i$ 连续 iff $\forall i \in I$, $p_i \circ h$ 连续.

(d) 若 $\forall i \in I$, $f_i: X_i \to Y_i$ 连续. 则乘积映射:

$$\prod_{i\in I} f_i: \prod_{i\in I} X_i \to \prod_{i\in I} Y_i \quad \text{连续}$$
$$(x_i)_{i\in I} \mapsto (y_i)_{i\in I}$$

pf: 仅证(b): $\Rightarrow$ 任取开集 U_{i_0} 包含 x_{i_0}, 则 $\exists$ 终在 $U_{i_0} \times \prod_{i\neq i_0} X_i$

存在 $e \in D$. $\forall d \sqsupseteq e$ 有 $\exists(d) \in U_{i_0} \times \prod_{i\neq i_0} X_i \Rightarrow p_{i_0} \circ \exists(d) \in U_{i_0}$

故 $p_{i_0} \circ \exists$ 终在 U_{i_0}. 故 $p_{i_0} \circ \exists \to x_{i_0}$.

$\Leftarrow$ 任取拓基本开集 $\prod_{j\in J} U_j \times \prod_{j\notin J} X_j$ 包含 $((x_j), (x_i)), (j \in J, x_i \notin J)$

由 $\forall j \in J$. $p_j \circ \exists \to x_j$. 知存在 $e_j \in D$. $\forall d_j \sqsupseteq e_j$ 有 $p_j \circ \exists(d_j) \in U_j$

$\exists e$ 使得 $e \sqsupseteq e_j$ $(j \in J)$ $\forall d \sqsupseteq e$. 有 $\exists(d) \in \prod_{j\in J} U_j \times \prod_{j\notin J} X_j$ 故 $\exists \to (x_i)_{i\in I}$

□

之前我们说过拓扑性质是否是遗传性质, 以及连续满射是否是保持遗传性质.

现在讨论可乘性质. 1) 分离性质:

T_0, T_1, T_2; 正则性, T_3 任意可乘

正规性, T_4 不有限可乘

2) 可数性是 可数可乘的

3) 可分, 可度量化, 序列紧是可数可乘的.

pf: 3). 可度量化: 取 $d(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} d_n(x_n, y_n)$. 证明 d 诱导的拓扑与乘积拓扑等价 □

Tychonoff 乘积定理：紧性任意可乘.

一些准备：1) Zorn Lemma：偏序集 $(P,\leq)$ 的每条链都有上界. 则 $(P,\leq)$ 有极大元.

2) Def：① $(X,\mathcal{O})$，$\mathcal{I}\subseteq\mathcal{O}$，若 $\mathcal{I}$ 满足：

(i) $\phi\in\mathcal{I}$，$X\notin\mathcal{O}$

(ii) $U\in\mathcal{I}$. $V\subseteq U$. $\Rightarrow V\in\mathcal{I}$.

(iii) $U,V\in\mathcal{I}\Rightarrow U\cup V\in\mathcal{I}$

则 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{O}$ 的理想

② 若对开集 U,V 有 $U\cap V\in\mathcal{I}\Rightarrow U\in\mathcal{I}$ 或 $V\in\mathcal{I}$，则称 $\mathcal{I}$ 为素理想.

③ 若对 $\mathcal{O}$ 的每个理想 $\mathcal{J}$，有 $\mathcal{I}\subseteq\mathcal{J}\Rightarrow\mathcal{I}=\mathcal{J}$ 则称 $\mathcal{I}$ 为极大理想.

3) Lemma：1) $\mathcal{I}$ 为理想，则 $\mathcal{I}$ 为极大理想 iff $\forall U\notin\mathcal{I}$，$\exists V\in\mathcal{I}$ 使 $U\cup V=X$

2) 若 $\mathcal{I}$ 为极大理想，则 $\mathcal{I}$ 为素理想

4). Prop. TFAE：(1) $(X,\mathcal{T})$ 紧；(2) $\mathcal{T}$ 的每个理想不是 X 的覆盖.；(3) $\mathcal{T}$ 的每个素理想不是 X 的覆盖；

(4) $\mathcal{T}$ 的每个极大理想不是 X 的覆盖.

pf：(1)$\Rightarrow$(2)$\Rightarrow$(3)$\Rightarrow$(4) 是 trivial 的.

(4)$\Rightarrow$(1)：设 $\mathcal{U}$ 无有限子覆盖. 则 $\mathcal{I}=\{V\in\mathcal{O}\mid\exists U_1,\dots,U_n\in\mathcal{U}.\text{ 使 }V\subseteq U_1\cup\dots\cup U_n\}$.

则 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{O}$ 的理想且包含 $\mathcal{U}$，令 P 为 $\mathcal{O}$ 的所有包含 $\mathcal{I}$ 的理想之集.

若 $\{\mathcal{J}_i\}_{i\in I}$ 为 $(P,\subseteq)$ 的链. 则 $\bigcup_{i\in I}\mathcal{J}_i$ 为上界.

由 Zorn Lemma，$(P,\subseteq)$ 有极大元 $\mathcal{J}$. $\mathcal{J}\supseteq\mathcal{U}$ 与(4)矛盾！□

5) (Alexander 子基引理). 设 $(X,\mathcal{O})$ 的一个子基为 $\mathcal{B}$，若 X 的每个由 $\mathcal{B}$ 的元素构成的覆盖有有限子覆盖. 则 $(X,\mathcal{O})$ 紧.

pf：证明：任给素理想 $\mathcal{I}$，若 $\mathcal{I}$ 覆盖 X，则 $\mathcal{I}\cap\mathcal{B}$ 覆盖 X. 结合条件将得到 $X\in\mathcal{I}$ 矛盾！

故 $(X,\mathcal{O})$ 紧

$\left(x\in\bigcap_{i=1}^{n}B_i\subseteq U\in\mathcal{I}\Rightarrow\bigcap_{i=1}^{n}B_i\in\mathcal{I}\right.$

$\Rightarrow\exists B_i\in\mathcal{I}\Rightarrow\mathcal{I}\cap\mathcal{B}$ 盖住)

Back to the proof：

证明：素理想 $\mathcal{I}$ 不是 X 的覆盖

$P_i(\mathcal{I}):=\{V_i\in\mathcal{O}_i:\ p_i^{-1}(V_i)\in\mathcal{I}\}$ 为 $\mathcal{O}_i$ 的素理想. 进而 $P_i(\mathcal{I})$ 不是 X_i 的覆盖

取 $x_i\in X_i\setminus\bigcup P_i(\mathcal{I})$ 我们证明 $x=(x_i)_{i\in I}\notin\mathcal{I}$.

若 $x=(x_i)_{i\in I}\in U\in\mathcal{I}$. 则 $\exists$ 有限集 $J\subseteq I$. 使 $x\in\bigcap_{i\in J}p_i^{-1}(V_i)\subseteq U$

由 $\mathcal{I}$ 为素理想得 $\exists i\in J$. 使 $x\in p_i^{-1}(V_i)\in\mathcal{I}\Rightarrow x_i\in\bigcup P_i(\mathcal{I})$ 矛盾！□

10]: Definition: 1 商拓扑

标准映射: $q: X \to X/E$, $x \mapsto [x]$, 定义 X/E 上的商拓扑: $\{V \subseteq X/E \mid q^{-1}(V)$ 为 X 的开集$\}$

2.
终拓扑: $f_i: X_i \to Y$, X_i 为拓扑空间. 定义 Y 上的终拓扑为使得所有 f_i 连续的最大拓扑

3.
由 f 诱导的 X 上的等价关系: $E(f) = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid f(x_1) = f(x_2)\}$.

4. $\bar{f}: X/E(f) \to Y$, $[x] \mapsto f(x)$ 其中 $f: X \to Y$

5. 商映射: $f: X \to Y$, 若① f 是满射; ② Y 上拓扑是使 f 连续的最大拓扑.

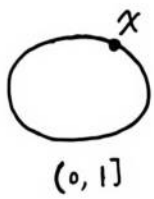
Thm: 1) $f: X \to Y$, f 为商映射 当且仅当 $\forall A \subseteq Y$, A 开 $\Leftrightarrow$ $f^{-1}(A)$ 开. (把开改成闭也对)

2) f 为商映射, g 为商映射 则 $f \circ g$, $g \circ f$ 也是

3) $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. f 为商映射, $g \circ f$ 连续 $\Leftrightarrow$ g 连续.

4) 连续开满射(或闭)为商映射.

Thm: 若 $f: X \to Y$ 为连续满射, 令 $\bar{f}: X/E(f) \to Y$. $[x] \mapsto f(x)$
则 $\bar{f}$ 为连续双射, $\bar{f}$ 为同胚 $\Leftrightarrow$ f 为商映射



交换图: $X \xrightarrow{f} Y$, $q \downarrow$, $\bar{f} \nearrow$, $X/E(f)$ (拓扑中的同态基本定理).

1 例1 $q: \mathbb{R} \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ $x \mapsto x - [x]$ 为连续开映射. 故为商映射.

$f: \mathbb{R} \to S^1$ $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 为连续开满映射 $\Rightarrow$ $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 同胚于 S^1

2: T_4 的开连续像不必是 T_0 空间: $\sim$: $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$.

定义 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 上的商拓扑: 容易验证其为平凡拓扑为非 T_0 空间;

下证: $q: \mathbb{R} \to \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 为开映射 故 $\mathbb{R}$ 的开连续像 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 不是 T_0 空间

3: 不是开, 闭映射的商映射, $E_1 = (A \times A) \cup id_X$ 为 X 的等价关系.

$q: X \to X/A$ 为粘合映射 进而是商映射

取 $X = \mathbb{R}$, $A = [0,1]$ 可以验证 q 不是开、闭映射

Thm: T_4 的空间的闭连续像 为 T_4 空间.

pf: T_1 + 正规, T_1 是显然的, 正规: $A, B \subseteq Y$, A, B 为闭的. $f^{-1}(A)$, $f^{-1}(B)$ 也闭

取 $U, V \subseteq X$. $U \supseteq f^{-1}(A)$. $V \supseteq f^{-1}(B)$.

取 $G = Y \setminus f(A \setminus U)$. $H = Y \setminus f(X \setminus V)$. 证明, G, H 满足条件即可 □.

Alexandroff Thm: X 为紧 Hausdorff 空间, E 为 X 上 等价关系. 则 TFAE:

(1) X/E 为紧 Hausdorff 空间;

(2) E 为 积空间 $X \times X$ 的闭集;

(3) 粘合映射 $q: X \to X/E$ 为 闭映射.

pf: (1) $\Rightarrow$ (2): $(x, y) \in E \Leftrightarrow q(x) = q(y)$

$\Leftrightarrow q \circ p_1(x, y) = q \circ p_2(x, y)$

由 X Hausdorff 得 E 为闭集. ($f, g: X \to Y$, Y 连续, 且 Y Hausdorff 则 $E := \{x \mid f(x) = g(x)\}$ 为闭集)

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 $A \subseteq X$, A 闭.

想证 $q(A)$ 为 闭集 只须说明 $q^{-1}(q(A))$ 为闭集

$x \in q^{-1}(q(A)) \Leftrightarrow q(x) \in q(A)$

$\Leftrightarrow \exists y \in A$, 使 $q(x) = q(y)$

$\Leftrightarrow \exists y \in A$, $(x, y) \in E$.

$\Leftrightarrow x \in p_1(E \cap (X \times A))$ 从而 $q^{-1}(q(A)) = p_1(E \cap (X \times A))$

而 $X \times A$ 为紧集 E 为闭集 $\Rightarrow E \cap (X \times A)$ 为闭集.

由 Kuratowski 定理, p_1 为闭映射. $\Rightarrow p_1(E \cap (X \times A))$ 为闭集

$\Rightarrow q^{-1}(q(A))$ 为闭集.

(3) $\Rightarrow$ (1): 紧空间的连续像 为紧空间, T_4 的闭连续满射为 T_4 空间 □.

推论: X, Y 为紧 Hausdorff 空间, $\sim_X$, $\sim_Y$ 为闭等价关系. 则 $(X \times Y)/(\sim_X \times \sim_Y)$ 同胚于 $(X/\sim_X) \times (Y/\sim_Y)$

pf: 考虑 $q_X \times q_Y: X \times Y \to X/\sim_X \times Y/\sim_Y$, $q_X \times q_Y$ 为连续满射

$(x, y) \mapsto (q_X(x), q_Y(y))$. 由 Alexandroff 定理.

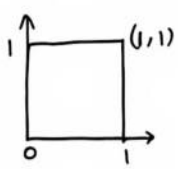
$(X/\sim_X) \times (Y/\sim_Y)$ 为紧 Hausdorff 空间.

又 $X \times Y$ 为 紧空间, 从而 $q_X \times q_Y$ 为闭映射 $\Rightarrow q_X \times q_Y$ 为商映射

$E(q_X \times q_Y) = \sim_X \times \sim_Y$.

由 同胚定理 $X \times Y/\sim_X \times \sim_Y$ 同胚于 $(X/\sim_X) \times (Y/\sim_Y)$. □.

example:



$[0,1] \times [0,1]$, $E = \{(x, x) \mid 0 \le x \le 1\} \cup \{(0,1), (1,0)\}$.

$[0,1]/E$ 同胚于 S^1.

从而 $[0,1] \times [0,1]/\sim_X \sim \cong S^1 \times S^1$

§: 基本性质.

FAE: (1) X 连通

(2) X 不能写成两个非空不交开集的并

(3) X 到离散空间的连续映射为常值映射

(4) X 到 $\{0,1\}$ 的连续映射为常值映射.

Pf: skipped.

Prop. (1) 连通空间的连续像为连通空间

(2) A 为 X 的连通子集. 则 $\overline{A}$ 连通

(3). A 为 X 的连通子集. 且 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$. 则 B 连通.

$\mathbb{R}$ 中连通性:

(4) $\mathbb{R}$ 的子集 X 连通 iff 若 $a<b\in X$. 则 $[a,b]\subseteq X$.

(5) X 连通空间, $f: X\to\mathbb{R}$ 连续. $\forall a\in\mathbb{R}$. 若 $\exists x,y\in X$. 使 $f(x)<a<f(y)$

则 $\exists z\in X$. 使 $f(z)=a$.

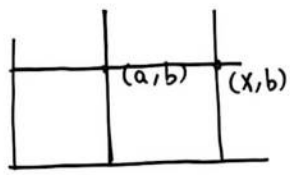
Pf: skipped.

Lemma. $\{A_i\}_{i\in I}$ 为 X 的一族连通子集. 且 $\bigcap_{i\in I} A_i \neq \phi$. 则 $\bigcup_{i\in I} A_i$ 连通.

Pf: skipped.

Thm. (1). X, Y 连通, 则 $X\times Y$ 连通.

(2) $\{X_i\}_{i\in I}$ 连通. 则 $\prod_{i\in I} X_i$ 连通.



Pf: (1). fix $(a,b)\in X\times Y$. $\{x\}\times Y \cong Y$. $X\times\{b\}\cong X$

$(\{x\}\times Y)\cap(X\times\{b\}) = (x,b) \Rightarrow T_x = (\{x\}\times Y)\cup(X\times\{b\})$ 连通.

又 $\bigcap_{x\in X} T_x = (a,b) \Rightarrow X\times Y = \bigcup_{x\in X} T_x$ 连通

(2) (sketch) $f: \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow \{0,1\}$. $f(x)=1$.

任取 $y\in\prod_{i\in I} X_i$ 证: $f(y)=1$. 设 $U = f^{-1}(1) = \prod_{k=1}^{n} U_{i_k} \times \prod_{j\neq i_k} X_j$

x	x_{i_1}	x_{i_2}		x_{i_n}	$\cdots$ 任 X_i $i\neq i_k$
y	y_{i_1}	y_{i_2}	$\cdots$	y_{i_n}	y_i $i\neq i_k$
取 $z :=$	x_{i_1}	x_{i_2}	$\cdots$	x_{i_n}	y_i $i\neq i_k$

则 $z\in U \Rightarrow f(z)=1$.

且 $z,y\in \prod_{k=1}^{n} U_{i_k} \times \{y_i\}_{i\neq i_k} \subseteq \prod_{k=1}^{n} X_{i_k} \times \{y_i\}_{i\neq i_k} \cong \prod_{k=1}^{n} X_{i_k}$ 连通.

故 $f(y)=f(z)=1$ □.

连通分支：X 为拓扑空间，$C(x)$ 为含 x 的所有连通集的并

局部连通：若对 $\forall x\in X$ 及 x 的开邻域 U，$\exists$ X 的连通集 K，使 $x\in K^\circ\subseteq K\subseteq U$.

Prop. TFAE: (1) X 局部连通.
(2) X 的开子空间的连通分支为 X 的开子集
(3) X 有一个由连通开集构成的基.

pf: (skipped)

Prop. 局部连通空间的商空间局部连通.

pf: 利用 (2) 即可

下面讨论连通性较差的空间：

零维空间：X 为零维空间 iff X 有个开闭集构成的基.

全不连通空间：X 的连通子集均为单点集

Brower 定理：任一非空、无孤立点的、零维紧度量空间 与 Cantor 集同胚.

pf:

Lemma 1: $\forall\varepsilon>0$. $\exists$ 划分 $\{A_1,A_2,\dots,A_n\}$ 由开闭集构成，且 $\operatorname{diam}(A_1),\dots,\operatorname{diam}(A_n)<\varepsilon$.

Lemma 2: $\forall\varepsilon>0$. $\forall$ 开闭集 $Y\subseteq X$ $\exists$ 正整数 Y 的划分 $\{A_1,\dots,A_n\}$ A_i 开闭集，$\operatorname{diam}(A_i)<\varepsilon$.

回到原题：定义 从 $2^{<\mathbb{N}}$ 到 X 上开闭集的对应

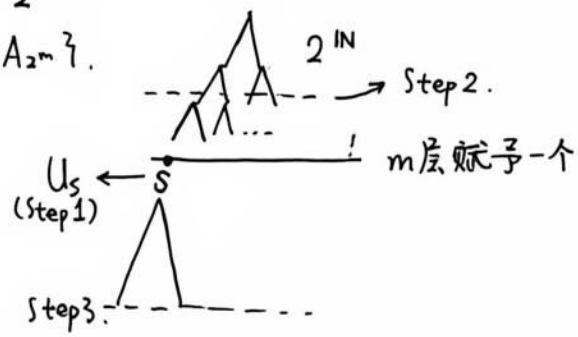
$s\mapsto U_s$. 要求 $\operatorname{diam}(U_s)<2^{-lh(s)}$

Step 1: $\varepsilon=\frac{1}{2}$. 用引理得 X 的划分 $\{A_1,\dots,A_{2^m}\}$.

固定 $\theta:\{0,1\}^m\to\{1,\dots,2^m\}$ 双射.

定义 $\forall s\in\{0,1\}^m$, $U_s=A_{\theta(s)}$.

Step 2: 对 $t\alpha\in 2^{<m}$. 定义 $U_t=\bigcup_{\substack{s\in 2^m\\ t\subseteq s}} U_s$.



一般步骤，U_s 已经定义. U_s 为开闭集

(3)

取 $\varepsilon=2^{-k}<\operatorname{diam}(U_s)$，将引理应用于 U_s. 有划分 $\{A_1,\dots,A_{2^m}\}$

$\forall t\in\{0,1\}^m$. 定义 $U_{s^\frown t}=A_{\theta(s)}$

$\forall u\in\{0,1\}^{<m}$ 定义 $U_{s^\frown u}=\bigcup_{\substack{t\supseteq u\\ t\in\{0,1\}^m}} U_{s^\frown t}$

得到 $\{U_s\}_{s<2^{\mathbb{N}}}$ 开闭集，满足 (1) $s\subseteq t\Rightarrow U_s\supseteq U_t$.

(2) $\forall s$, $U_s=U_{s^\frown 0}\cup U_{s^\frown 1}$, $U_{s^\frown 0}\cap U_{s^\frown 1}=\phi$.

(3) $\forall x\in 2^{\mathbb{N}}$. $\operatorname{diam}(U_{x\upharpoonright n})\to 0$ 当 $n\to\infty$.

现在定义 f: $2^{\mathbb{N}}\to X$

$x\mapsto\bigcap_n U_{x\upharpoonright n}$ 中唯一点

容易验证 f 为连续同胚 □

0维紧度量空间同胚于 Cantor 集的闭空间.

pf: 考虑 $X \times 2^{\mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N}}$. $X \times \{x\} \cong X$, $X \times \{x\}$ 为 Cantor 集的闭空间 □.

附: 利用 Brower 定理

Thm: TFAE: 设 X 非空且紧

(1). X 为全不连通的 Hausdorff 空间

(2) $\forall x \neq y \in X$, $\exists$ 开闭集 G. 使 $x \in G$. $y \notin G$.

(3) X 为零维 T_0 空间.

pf: (1) $\Rightarrow$ (2). $\forall x \in X$. 定义 $D(x) = \bigcap \{G \mid G$ 开闭集. $x \in G\}$.

只须证 $D(x)$ 连通.

设 $D(x) = A \cup B$, A, B 为不交闭集, 则 $D(x)$ 为 X 中闭集

则 A, B 为 X 中闭集 进而紧

X 为紧 Hausdorff 空间 $\Rightarrow$ $\exists$ 开集 U, V. 使 $A \subseteq U$. $B \subseteq V$. $U \cap V = \phi$.

不妨 $A \neq \phi$. $x \in A \subseteq U$.

引理: $\mathcal{F}$ 为一族紧集, U 开, 若 $\bigcap \mathcal{F} \subseteq U$. 则有限个 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$. 使 $\bigcap_{k=1}^{n} F_k \subseteq U$.

pf: 任取 $F_0 \in \mathcal{F}$.

考虑 $\{F_0 \cap F : F \in \mathcal{F}\} \cup \{F_0 \setminus U\}$ 为紧空间上一族紧集. 交集为空.

故有有限多个交为 ϕ □. (紧集有限交性质)

Back to proof: $D(x) = \bigcap \{G : x \in G$ 开闭集$\} \subseteq U \cup V$.

从而有有限个开闭集: $G_1, \dots, G_n$ 使 $G_1 \cap \dots \cap G_n \subseteq U \cup V$.

$\overline{G \cap U} \subseteq \bar{U} \cap G = \bar{U} \cap (U \cup V) \cap G = U \cap G$ 故 $U \cap G$ 为闭集 同时也为开集.

$\Rightarrow D(x) \subseteq U \cap G \subseteq U$. 从而 $B = \phi$ ⊠.

(2) $\Rightarrow$ (3): T_0 is trivial;

$\forall x \in X$. 及 $x \in U$. U 为开集, 由 (2) 知 $\{x\} = \bigcap \{G \mid x \in G, G$ 开闭集$\} \subseteq U$.

X 的开闭集为紧集, 从而存在有限个 $G_1, \dots, G_n$. 使 $x \in \bigcap_{k=1}^{n} G_k \subseteq U$.

$\bigcap_{k=1}^{n} G_k$ 为开闭集.

(3) $\Rightarrow$ (1): T_0 + 0维 $\Rightarrow$ 正则 + $T_0 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2$. 且连通集均为单点集

道通：

Definition: 若 $\forall x, y \in X$. $\exists$ 连续映射 $\alpha: [0,1] \to X$ 使 $\alpha(0) = x$, $\alpha(1) = y$.

则称 X 道路连通 (path-connected).

Fact: (1) X p.c. $\Rightarrow$ X 连通.

(2) X p.c., $f: X \to Y$ 连续. 则 Y p.c.

(3). p.c. 任意可乘.

pf: 仅证(3) (sketch), $X = \prod_{i\in I} X_i$ $\quad x = (x_i)_{i\in I}$, $y = (y_i)_{i\in I}$.

$\exists \alpha_i: [0,1] \to X_i$ s.t. $\alpha_i(0) = x_i$, $\alpha_i(1) = y_i$.

(连续.)

取对角映射 $\Delta_{i\in I} \alpha_i : [0,1] \to X$ 即可.

(4). $\{A_i\}_{i\in I}$ 为 X 的一族道路连通子集. $\bigcap_{i\in I} A_i \neq \Phi$. 则 $\bigcup_{i\in I} A_i$ 道路连通.

pf: (sketched). 取 $x_0 \in \bigcap_{i\in I} A_i$. 任取 $x_j \in A_j$. $x_k \in A_k$.

$\exists \alpha_j: [0,1] \to A_j$. $\alpha_k: [0,1] \to A_k$. s.t. $\alpha(0) = x_j$. $\alpha(1) = x_0$. $\beta(0) = x_0$, $\beta(1) = x_1$.

Examples: (1) $[0,1] \not\cong [0,1]^2$.

(2) Topologist's sine curve: $S := \{(x, \sin\frac{1}{x}) \mid x \in (0,1]\} \cup (\{0\} \times [-1,1])$ 连通但不道路连通.

(3) Sierpinski 空间: $\{0,1\}$ 的拓扑为 $\{\Phi, \{0,1\}, \{0\}\}$ 其道路连通. 记作 S

Remark. Sierpinski 空间为 $\mathbb{R}$ 上左拓扑在 $\{0,1\}$ 上的限制.

Definition: 道路连通分支: 包含 x 的所有道路连通集的并

局部道路连通: $\forall$ 开集 U. 及 $x \in U$. 存在道路连通集 K, 使 $x \in K^\circ \subseteq K \subseteq U$.

TFAE: (1) X 局部道路连通; (2) X 的开子空间的道路连通分支为 X 的开子集;

(3) X 有一个由道路连通的开集构成的基.

Remark. (1) X p.c. $\Rightarrow$ X 每个 p.c. 分支为 X 的开闭集

(2) X l.p.c & 连通 $\Rightarrow$ X 道路连通 p.c.

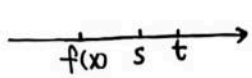
正化性质：

Lemma (Urysohn)：X正规空间，A,B为X中不交闭集. 则∃连续函数 $f: X\to[0,1]$.
使 $f(A)=\{0\}$，$f(B)=\{1\}$.

Lemma：$D\subseteq\mathbb{R}$ 为稠集. X为拓扑空间，$\{U_r\}_{r\in D}$ 为X的一族开集.
满足：(i) $\bigcup_{r\in D} U_r = X$.；(ii) $\bigcap_{r\in D} U_r=\phi$；(iii) $r<s \Rightarrow \overline{U_s}\subseteq U_r$

则 $f: X\to\mathbb{R}$. $x\mapsto \sup\{r\in D: x\in U_r\}$ 连续.

pf: ① $x\in f^{-1}((-\infty,t)) \Leftrightarrow f(x)<t$



$\Leftrightarrow \exists\, s<t,\ s\in D.$ 使得 $x\notin\overline{U_s}$

$\Leftrightarrow x\in \bigcup_{\substack{s\in D\\ s<t}} (X\setminus\overline{U_s})$

$\Rightarrow f^{-1}((-\infty,t)) = \bigcup_{\substack{s\in D\\ s<t}} (X\setminus\overline{U_s})$ 为开集.

② $x\in f^{-1}((t,+\infty)) \Leftrightarrow f(x)>t \Leftrightarrow \exists r>t,\ r\in D.$ 使 $x\in U_r$

$\Leftrightarrow x\in \bigcup_{\substack{r>t\\ r\in D}} U_r$

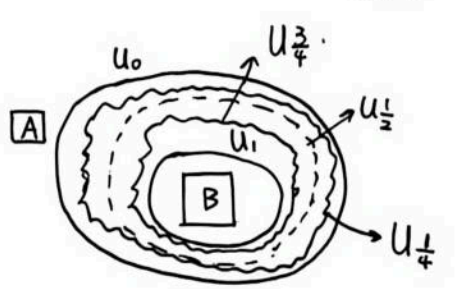
$\Rightarrow f^{-1}((t,+\infty)) = \bigcup_{\substack{r>t\\ r\in D}} U_r$ 为开集 □.

Back to the proof of Urysohn's lemma:

令 $U_t = X$ $(t<0)$，$U_t=\phi$ $(t>1)$

及 $U_0 = X\setminus A. \supseteq B$

由X正规得 $\exists U_1$ 开集. s.t. $B\subseteq U_1\subseteq\overline{U_1}\subseteq U_0$.



定义 U_r：$r\in\{\frac{k}{2^n}: n=0,1,\cdots;\ k\in[0,2^n]\} = D'$.

归纳定义 U_r：假设 $\overline{U_s}\subseteq U_t$. 由正规性，

存在 $U_{\frac{s+t}{2}}$ 开，使 $\overline{U_s}\subseteq U_{\frac{s+t}{2}}\subseteq\overline{U}_{\frac{s+t}{2}}\subseteq U_t$，进而我们得到了 f. 显然 $f(A)=\{0\}$. $f(B)=\{1\}$.

Tietze 扩张定理：X正规，M为X中闭集，$f: M\to\mathbb{R}$ 为连续函数.
$\Rightarrow \exists$ 连续函数 $f^*: X\to\mathbb{R}$ 使 $f^*|_M = f$.

pf: ① f有界，不妨设 $f: M\to[-1,1]$

Step 1. 找 $f_1: X\to[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$ 连续. 使得 $\forall x\in M$，$|f_1(x)-f(x)|\le\frac{2}{3}$.

定义：$A=f^{-1}([-1,-\frac{1}{3}])$.，$B=f^{-1}([\frac{1}{3},1])$ 均为M中不交闭集，进而为X中不交闭集

故由Urysohn引理，$\exists f_1: X\to[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$ 连续，使 $f_1(A)=\{-\frac{1}{3}\}$，$f_1(B)=\{\frac{1}{3}\}$

且 $|f_1(x)-f(x)|\le\frac{2}{3}$. （分三段 $[-1,-\frac{1}{3}]$，$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$，$[\frac{1}{3},1]$ 讨论即可）

$\forall x\in M$,

f 2. $f(x)-f_1(x)$ $M\to[-\frac{2}{3},\frac{2}{3}]$ 找 $f_1: X\to[-\frac{2}{9},\frac{2}{9}]$

s.t. $\forall x\in M$, $|f_2(x)-(f(x)-f_1(x))|\le(\frac{2}{3})^2$

Step n. 找 $f_n: X\to[-\frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{n-1},\frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{n-1}]$

s.t. $\forall x\in M$. $|f(x)-f_1(x)-\dots-f_n(x)|\le(\frac{2}{3})^n$

令 $f^*: X\to\mathbb{R}$. $x\mapsto\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 则 f^* 连续. 易知 $f^*|_M=f$ □ (Remark, $\|f^*\|\le 1$).

② 下设 f 无界 $f: M\to\mathbb{R}$ 固定一个同胚 $\gamma:(-\infty,+\infty)\to(-1,1)$

则 $g=\gamma\circ f: M\to(-1,1)$ 由前面构造 $\exists\, g^*: X\to[-1,1]$ 连续. 使 $g^*|_M=g$.

令 $K=(g^*)^{-1}(\{-1,1\})$ 为闭集. 则 $K\cap M=\phi$.

由Urysohn引理得 $k: X\to[0,1]$. 使 $k(K)=\{0\}$. $k(M)=\{1\}$.

考虑 $\varphi(x)=k(x)\,g^*(x)$ $\begin{cases}\forall x\in M.\ \text{有}\ \varphi(x)=g(x).\\ \forall x\in K\ \text{有}\ \varphi(x)=0\end{cases}$

令 $f^*=\gamma^{-1}\circ\varphi$ 则 f^* 连续 且 $f^*|_M=f$ □

Urysohn度量化定理: X 第二可数, $T_4\Rightarrow X$ 可度量化.

pf: 设 $\{U_n\}_n$ 为 X 的可数基. 考虑 $K=\{(m,n)\mid \overline{U_m}\subseteq U_n\}$.

$\forall(m,n)\in K$. 由Urysohn引理得 连续 $f_{m,n}: X\to[0,1]$

s.t. $f_{m,n}(\overline{U_m})=\{1\}$. $f_{m,n}(X\setminus U_n)=\{0\}$.

定义 $d(x,y)=\sum_{(m,n)\in K}2^{-(m+n)}|f_{m,n}(x)-f_{m,n}(y)|$

Step 1.

验证 d 为度量:

① $d(x,y)=0\Leftrightarrow x=y$ (若 $x\neq y$. 由 T_4. 得 $\exists U_m$. 使 $x\in U_m$. $y\notin U_m$.

$\exists U_m$ 使 $x\in\overline{U_m}\subseteq U_n$

从而 $f_{m,n}(x)=1$, $f_{m,n}(y)=0\Rightarrow d(x,y)\neq 0$ }.

②, ③ 验证略.

Step 2. 设 X 上拓扑为 Θ, 由 d 生成的拓扑为 τ. 要证 $\tau=\Theta$

① $\tau\subseteq\Theta$: $B_d(x,r)=\{y\in X: d(x,y)<r\}=d_x^{-1}((0,r))$ 为开集.

(d_x 为 $(X,\Theta)\to\mathbb{R}$ 的连续函数)

② $\Theta\subseteq\tau$ 令 $U\in\Theta$. $x\in U$. 要找 $r>0$. 使 $x\in B_d(x,r)\subseteq U$.

因为 存在 $(m,n)\in K$. 使 $x\in\overline{U_m}\subseteq U_n\subseteq U$. 取 $r=2^{-(m+n)}$ $f_{m,n}(x)=1$

则 $y\in B_d(x,r)\Leftrightarrow d(x,y)<2^{-(m+n)}$

$\Rightarrow f_{m,n}(y)\neq 0\Rightarrow y\in U_n\subseteq U$ 从而 $B_d(x,r)\subseteq U$. □.

Lemma: X 正规 iff. 任给开集 U, 闭集 F, $F\subseteq U$, 则存在 $\{V_n\}_n$ 开, s.t. $F\subseteq\bigcup_{n\geq1}V_n$, $\overline{V_n}\subseteq U$ 之类

pf: $\Rightarrow$ 显然

$\Leftarrow$ 设 F,G 为两闭集. 则 $F\subseteq X\setminus G$, 故 $\exists$ 开集 $\{H_n\}_n$ s.t. $F\subseteq\bigcup_{n\geq1}H_n$, $\overline{H_n}\subseteq X\setminus G$.

同理, $\exists$ 开集 $\{K_n\}_n$ s.t. $G\subseteq\bigcup_{n\geq1}K_n$. $\overline{K_n}\subseteq X\setminus F$

从而令 $U_n=H_n\setminus\bigcup_{i\leq n}\overline{K_i}$ $V_n=K_n\setminus\bigcup_{i\leq n}\overline{H_i}$.

则 U_n,V_n 为开集. 且 $\forall n,m$ $U_n\cap V_m=\phi$.

从而 $U=\bigcup_{n\geq1}U_n$. $V=\bigcup_{n\geq1}V_n$. 满足条件 □

Prop: 第二可数的正则空间是正规空间.

pf: 设 U 开. F 闭. $F\subseteq U$. $\mathcal{B}=\{U_n\}$ 为可数基.

$\forall x\in F$. $\exists U_n\in\mathcal{B}$ s.t. $x\in\overline{U_n}\subseteq U$. (正则性).

令 $\mathcal{A}=\{U_n:\exists x\in F.\ x\in\overline{U_n}\subseteq U\}$. 则 $\mathcal{A}$ 可数. 且 $F\subseteq\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}}U_n$ $\overline{U_n}\subseteq U$. 因

Remark. 进而我们有 第二可数 + T_3 $\Rightarrow$ 可度量化

Corallary: X 第二可数 + T_3 同胚于 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 的子空间. (Hilbert 方体)

Lemma: 设 $\{f_i:X\to Y_i\}_{i\in I}$ 为一族映射. Y_i 拓扑空间.

X 上由 $\{f_i\}_{i\in I}$ 生成的初始拓扑 = X 上由 $\Delta_{i\in I}f_i$ 生成的初始拓扑 $\left(\Delta_{i\in I}f_i:\ X\to\prod_{i\in I}Y_i,\ x\mapsto(f_i(x))\right)$

pf: (sketch)

Lemma (嵌入引理): 设 Hausdorff X 上拓扑 由 $\{f_i:X\to Y_i\}$ 生成, 且满足 $\forall x\in U$ 开. $\exists i\in I$. s.t. $f_i(x)\notin f_i(X\setminus U)$

则 $f=\Delta_{i\in I}f_i:X\to\prod_{i\in I}Y_i$ 为同胚嵌入

pf: f 连续. f 为单射.

$f^{-1}:f(X)\to X$ 连续. 设 U 为 X 中开集. $\exists V$ 为 $\prod_{i\in I}Y_i$ 中开 s.t. $f^{-1}(V)=U\Rightarrow f(U)=V\cap f(X)$ 为开集 □.

Back to proof: $f_i=\Delta_{(m,n)\in K}f_{m,n}:X\to[0,1]^K$ X 的拓扑为 f 生成的初始拓扑

由 Lemma 即知成立. □

习7 $f: X \to Y$. 连续满射. X 紧度量空间. Y 为Hausdorff 的. 则 Y 为紧度量空间.

pf: $\begin{cases} X\text{紧} \Rightarrow Y\text{紧}, \\ X\text{ 紧Hausdorff} \Rightarrow f\text{ 为闭映射} \\ X, T_4,\ f\text{闭映射} \Rightarrow Y, T_4 \end{cases}$

故又验证 Y 第二可数.

由 X 紧度量空间 $\Rightarrow X$ 第二可分度量空间 $\Rightarrow X$ 第二可数.

设 X 有可数基 $\{U_n\}_{n\geq 1} = \mathcal{B}$ ~~令 $W_n = Y \setminus f(X \setminus U_n)$ 为开集.~~

令 $\mathcal{A} = \{U_{n_1} \cup \dots \cup U_{n_m};\ U_i \in \mathcal{B}\} = \{V_m\}_{m\geq 1}$. 令 $W_m = Y \setminus f(X \setminus V_m)$. 开集.

$\forall y \in Y$. 及开集 $y \in W$. 则 $f^{-1}(y)$ 紧. 故 $\exists\ U_1, \dots, U_k$ s.t. $f^{-1}(y) \subseteq \bigcup_{i\leq k} U_i \subseteq f^{-1}(W)$

$\qquad\qquad\qquad

...onoff 空间.

完全正则： $\forall U$ 开及 $x\in U$. 存在连续函数 $f: X\to[0,1]$ 满足 $f(x)=0$, $f(X\setminus U)=1$.

Tychonoff： T_0 + 完全正则 $= T_{3\frac{1}{2}}$

Def Prop. ① $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}} \Rightarrow T_3$ ② 完全正则是遗传性质

Pf: 1). $T_{3\frac{1}{2}} \Rightarrow T_3$: $\forall U$ 开及 $x\in U$. 有上述 f, 则 $x\in f^{-1}([0,\frac{1}{2}))\subseteq f^{-1}([0,\frac{1}{2}])\subseteq U$.

2) $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ 亦简单.

Thm: TFAE: 1) X 为 $T_{3\frac{1}{2}}$; 2) $\exists K$. s.t. X 同胚于 $[0,1]^K$ 的子空间;

3) 存在 Y 紧Hausdorff. s.t. X 同胚于 Y 的子空间.

Pf: 1) $\Rightarrow$ 2): 考虑 $K=\{f: X\to[0,1]$ 连续$\}$, 由嵌入引理即得

2) $\Rightarrow$ 3): trivial.

3) $\Rightarrow$ 1): Y 是 T_4 的 故是 $T_{3\frac{1}{2}}$ 的, 由于遗传性质 立得 X 是 $T_{3\frac{1}{2}}$ 的 囧

Remark. 由此得 $T_{3\frac{1}{2}}$ 任意可乘.

Thm: 完全正则为任意可乘的.

紧化： X 的紧化 指序对 (Y,e), Y 是紧空间, $e: X\to Y$ 为同胚嵌入, 且 $e(X)$ 在 Y 中稠密.

e.g. ① $(0,1)$ 的完备化得到 $[0,1]$, 紧化得到 $[0,1]$ 也. (两点紧化)

② $\mathbb{R}$ 紧化得到  S^1 (一点紧化)

Thm. X $T_{3\frac{1}{2}} \Leftrightarrow X$ 有 Hausdorff 紧化.

Pf: $\Rightarrow$: X 可同胚嵌入紧 Hausdorff 空间 Y. 取该映射为 e, $K=\overline{e(X)}$.

从而 $e: X\to K$ 为 Hausdorff 紧化.

$\Leftarrow$: 显然 囧

Stone-Čech 紧化, 前提为 X 是 Tychonoff 的.

Def: $\Lambda_X=\{f: X\to[0,1]$ 连续$\}$ 定义 则 $e: X\to[0,1]^{\Lambda_X}$, $e(x)(f)=f(x)$

则 e 是同胚嵌入.

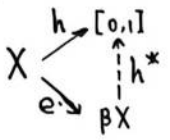
令 $Y=\overline{e(X)}=\beta X$ 则称 (Y,e) 称作 X 的 Stone-Čech 紧化.

Basic Prop. $X: T_{3\frac{1}{2}}$, $X \xrightarrow{c_1} Y_1$, $X \xrightarrow{c_2} Y_2$ 有2个紧化. 称 $(Y_1,c_1)\preceq(Y_2,c_2)$. $\Leftrightarrow$ $\exists$ 连续 $\varphi: Y_2\to Y_1$, $c_1=\varphi\circ c_2$.

Thm: $X: T_{3\frac{1}{2}}$ 的 Stone-Čech 紧化 βX 为最大的紧化.

Lemma: $\forall$ 连续 $h: X\to[0,1]$ $\exists!$ $h^*: \beta X\to[0,1]$ s.t. $h=h^*\circ e$

Pf:

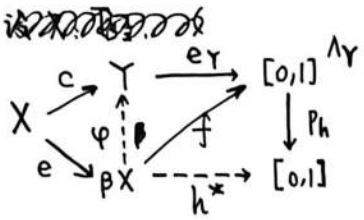


令 $h^* = P_h|_{\beta X}$ $\beta X \to [0,1]$

则 $(h^* \circ e)(x) = P_h(e(x)) = h(x) \Rightarrow h^* \circ e = h$ ☒

唯一性：若 $f, g: X \to Y$，$D \subseteq X$ 稠 且 $f|_D = g|_D$ 则 $f|_X = g|_X$ （Y is Hausdor

Back to the Thm. ~~证明完毕~~ ☒



设 $h \in \Lambda_Y$ 则 $P_h \circ e_Y \circ c$ 连续. : $X \to [0,1]$

由引理知 $\exists h^*$ s.t. $h^* \circ e = P_h \circ e_Y \circ c$

令 $f = \Delta_{h \in \Lambda_Y} h^*$: $\beta X \to [0,1]^{\Lambda_Y}$ 连续.

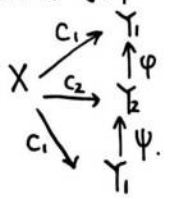
则 $f(\beta X) = f(\overline{e(X)}) \subseteq \overline{f(e(X))} = \overline{e_Y(c(X))} = e_Y(Y) = \beta Y$

定义 $\varphi = e_Y^{-1} \circ f$ ☒

Def: 称 (Y_1, c_1) 与 (Y_2, c_2) 等价 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 同胚 s.t. $\varphi \circ c_1 = c_2$.

Prop. (Y_1, c_1) 与 (Y_2, c_2) 等价 $\Leftrightarrow (Y_1, c_1) \subseteq (Y_2, c_2) \wedge (Y_1, c_1) \supseteq (Y_2, c_2)$

Pf: $\Leftarrow$: 设图



则 $\forall x \in X$, $\varphi \circ \psi(c_1(x)) = c_1(x)$

故 $\varphi \circ \psi|_{c_1(X)} = id$ 由 $c_1(X)$ 在 Y 中稠得 $\varphi \circ \psi = id$

同理 $\psi \circ \varphi = id$ ☒

有关 $\beta\mathbb{N}$ 的事实：

1. $\beta\mathbb{N}$ 同胚于 $[0,1]^C$ 的一个闭子空间. 换成 $\{0,1\}^C$ 也对.
2. $\beta\mathbb{N}$ 的势等于 2^C
3. $\beta\mathbb{N}$ 不序列紧

Def: $\forall x\in U$ U 为 x 的邻域. $\exists F$ 紧 s.t. $x\in F^\circ\subseteq F\subseteq U$. 则称 X 局部紧

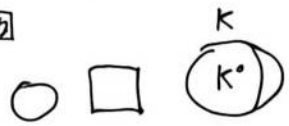
Prop: X Hausdorff，则 X 局部紧 $\Leftrightarrow$ X 的每一点都有紧邻域

pf: $\Leftarrow$: 设 $x\in U$. U 开. K 紧 s.t. $x\in K^\circ\subseteq K$

(由 K 紧 Hausdorff，$\exists$ 紧 F. s.t. $x\in \underbrace{\mathrm{int}_K(F)}_{\text{不一定开}}\subseteq F\subseteq U\cap K$)

存在开集 $V\subseteq K^\circ\cap U$, s.t $\overline{V}\cap(K\setminus U)=\phi$ 且 $x\in V$. 这里用到想法：紧集可看作点. 利用 T_3 即可分离.

$x\in V\subseteq \overline{V}\subseteq K$. 且 $\overline{V}\subseteq U$. 因

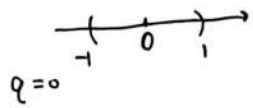


$(K^\circ\cap U)\cap(K\setminus U)=\phi$

$V\subseteq K^\circ\cap U$

Prop. 1) 紧 $\Rightarrow$ 正则空间 局部紧; 2) 局部紧为开遗传性质、闭遗传性质 但不是遗传性质.

pf: (skipped)



e.g. $\mathbb{R}$ 局部紧，$\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{R}$ 不局部紧. 秒

Def:

设 X 非紧，局部紧，Hausdorff，令 $\alpha X = X\cup\{\infty\}$ $\infty\notin X$.

考虑 αX 上的拓扑 $\{X$ 的开集$\}\cup\{(X\setminus K)\cup\{\infty\}: K\subseteq X$ 紧$\}$ 称为 Alexandroff 紧化.

Prop. $(\alpha X, i)$ 为 Hausdorff.

pf: 1) αX is Hausdorff，利用局部紧即可. $\forall U\subseteq\alpha X$ 开. $U\cap i(X)\neq\phi$.

2) i 为同胚嵌入；且 $i(X)$ 在 αX 中稠，αX 紧. $\rightarrow$ trivial

Lemma: X: Hausdorff. G 在 X 中稠且 G 局部紧，则 G 开

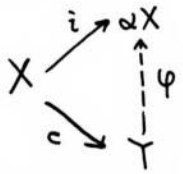
pf: $\forall x\in G$. $\exists G$ 的紧子集 F. s.t. $x\in \mathrm{int}_G F$. $= U\cap G\subseteq F$ U 为 X 的开集.

$U=U\cap\overline{G}\subseteq\overline{U\cap G}\underset{F\text{闭}}{=\!=}F\subseteq G$. 故 G 为开集 因

Prop. X 非紧. 局部紧. Hausdorff $\Rightarrow$ $(\alpha X, i)$ 为最小 Hausdorff 紧化.

pf: 设 (Y,c) 为另一紧化.

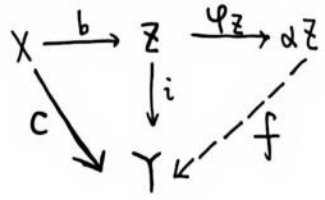
定义 $\varphi(y)=\begin{cases} i(x) & \text{若 } y=c(x)\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$



则 $i=\varphi\circ c$，φ 为连续的 因 (其中连续性利用了 lemma)

Lemma: X 非紧. (Y,e) 为 X 的最小 Hausdorff 紧化. 则 $Y\setminus e(X)$ 为单点集.

pf: 反证: 令 $Z=Y\setminus\{y_1,y_2\}$.



有 $f\circ\varphi_Z\circ b=c$. (最小性的泛性质)

且 $i\circ b=c$.

$\Rightarrow i|_{b(X)}=f\circ\varphi_Z|_{b(X)}\Rightarrow i=f\circ\varphi_Z$

Thm: X 为非紧 Hausdorff 空间，则 TFAE：

(1) X 局部紧

(2) X 有最小 Hausdorff 紧化.

(3). X $T_{3\frac{1}{2}}$ 且为每个 Hausdorff 紧化的开子空间.

(4) X $T_{3\frac{1}{2}}$ 且为 Stone-Čech 紧化的开子空间

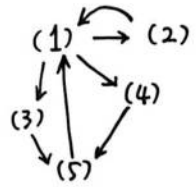
(5) X 同胚于某紧 Hausdorff 空间的开子空间.

(1) ⇒ (2) ✓

(2) ⇒ (1) $Y \setminus c(X)$ 为单点，$c(X)$ 为 Y 中开集 ⇒ $c(X)$ 局部紧 ⇒ X 局部紧

(1) ⇒ (3) (Y, c) 为 X 的 Hausdorff 紧化，$c(X) \subseteq Y$ 稠，局部紧. 则 $c(X)$ 为开集.

(3) ⇒ (5). trivial. ，(1) ⇒ (4) 显然，(4) ⇒ (5)，(5) ⇒ (1) trivial.



Lemma: X Hausdorff，$D \subseteq X$ 稠 $f: X \to Y$ 连续. 且 $f|_D : D \to Y$ 同胚嵌入.

则 $f(X \setminus D) \subseteq Y \setminus f(D)$

证明：反证：$\exists x_1 \in D$，$x_2 \in X \setminus D$. s.t. $f(x_1) = f(x_2) = y \in f(D)$.

$\exists U, V$ 开 $U \cap V = \phi$. s.t $x_1 \in U$，$x_2 \in V$.

由 $f(D \cap U)$ 为 $f(D)$ 中开集. 得 $\exists W \subseteq Y$ 开. s.t. $f(D \cap U) = f(D) \cap W$

$\Rightarrow y \in W$. 由 f 连续 得 $x_2 \in K \subseteq V_2$ 开. s.t. $f(K) \subseteq W$

从而 $f(K \cap D) \subseteq W \cap f(D) = f(D \cap U)$ $f(K \cap D) \neq \phi$

$f(K \cap D) \subseteq f(V_2 \cap D)$

与 $f(D \cap U) \cap f(V \cap D) = \phi$ 矛盾 ▨

1. 完备空间：

Definition：若 X 可完备度量化，则称 X 拓扑完备.

Prop. 1) 拓扑完备为闭遗传性质； 2) 拓扑完备为开遗传性质； 3) 拓扑完备可数可乘.

pf: 2) 定义 $\delta(y_1,y_2)=d(y_1,y_2)+\left|d(y_1,X\setminus Y)^{-1}-d(y_2,X\setminus Y)^{-1}\right|$； 3)

Def： 1). 称 A 为 X 的 G_δ 集，若 $A=\bigcap_{n\geq 1}U_n$. U_n 开

2) 称 A 为 X 的 F_σ 集. 若 $A=\bigcup_{n\geq 1}F_n$. F_n 闭.

Thm： X 为拓扑空间，$A\subseteq X$. 证明：(1) 若 X 拓扑完备，A 为 G_δ 集. 则 A 拓扑完备.

(2) 若 A 拓扑完备，X 可度量化. 则 A 为 X 的 G_δ 集.

pf: (1) $A=\bigcap_{n\geq 1}U_n$. U_n 开. 由 Prop. 知 $\prod_{n\geq 1}U_n$ 拓扑完备.

而 $A\hookrightarrow\prod_{n\geq 1}U_n$ $a\mapsto(a,\dots,a,\dots)$ 为同胚嵌入. 像为闭集 故 A 拓扑完备.

(2) 设 X 上的度量为 d，存在 A 上完备度量 ρ. 使得 ρ 诱导拓扑为 A 上子空间拓扑.

从而 $1_A:(A,d)\to(A,\rho)$ 为连续

给定 $x\in A$，$n\geq 1$ $\exists\,\delta(x,n)>0$. s.t. $\forall z\in A$. 若 $d(x,z)<\delta(x,n)\Rightarrow\rho(x,z)<\frac{1}{n}$

不妨 $\delta(x,n)<\frac{1}{n}$，令 $U_n=\bigcup_{x\in A}B_d\left(x,\frac{\delta(x_n,n)}{2}\right)$

若 $y\in\bigcap_{n\geq 1}U_n$. 则 $\exists\{x_n\}_{n}\subseteq A$. s.t. $d(y,x_n)<\frac{1}{2n}$ 从而 $x_n\xrightarrow{d}y$

$d(x_n,x_m)\leq d(x_n,y)+d(x_m,y)<\frac{1}{2}(\delta(x_n,y)+\delta(x_m,y))<\max\{\delta(x_n,y),\delta(x_m,y)\}\Rightarrow\rho(x_n,x_m)<\max\{\frac{1}{n},\frac{1}{m}\}$

$\Rightarrow y\in A$ ▨

Def：称 若 X 同胚于某紧 Hausdorff 空间的一个 G_δ 集. 则称 X Čech 完备.

Thm： X 拓扑完备 $\Leftrightarrow$ X 为可度量化的 Čech 完备空间.

Lemma： X 为 $T_{3\frac{1}{2}}$，则 TFAE: (1) X Čech 完备；

(2) X 为其 Stone-Čech 紧化的 G_δ 集；

(3) X 为每个 Hausdorff 紧化的 G_δ 集；

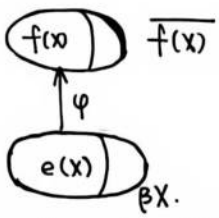
(4) 若 X 为 Y 的稠集，Y $T_{3\frac{1}{2}}$，则 X 为 Y 的 G_δ 集.

pf(Lemma): (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $f:X\hookrightarrow Y$. 其中 Y 紧 Hausdorff 且 f 为同胚嵌入. 不妨令 $Y=\overline{f(X)}$

由 Stone-Čech 紧化为最大紧化.

知 $\exists$ 连续映射 $\varphi:\beta X\to\overline{f(X)}$. s.t. $\varphi\circ e=f$

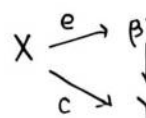
从而 有交换图



由上节引理 有 $\varphi(\beta X\setminus e(X))\subseteq Y\setminus f(X)$ 为 F_σ 集

从而 $\beta X\setminus e(X)=\varphi^{-1}(Y\setminus f(X))$ 为 F_σ 集. 从而 $e(X)$ 为 G_δ 集

(2) ⇒ (3):



~~(3) ⇒ (4) φ 是满的，(因为 e(X) 稠. ⇒ φ(e(X)) 稠.~~ $\overset{\text{=}}{c(X)}$

容易验证：φ 满 由上节引理，

$\varphi(\beta X \setminus e(X)) = Y \setminus c(X)$ $\quad \beta X \setminus e(X) = \bigcup_{n\geq 1} F_n$

由 φ 闭映射 $\Rightarrow Y \setminus c(X) = \bigcup_{n\geq 1} \varphi(F_n)$ 为 F_σ 集

(3) ⇒ (1) trivial.

(3) ⇒ (4) $X \overset{i}{\hookrightarrow} Y \overset{e}{\to} \beta Y$ 则 $\overline{e\circ i(X)} = \beta Y$ ⇒ βY 为 X 的 Hausdorff 紧化 ⇒ X 为 βY 的 G_δ 集

⇒ i(X) 为 Y 中 G_δ 集

(4) ⇒ (3) trivial.

~~Prop. Čech 完备空间为 Baire 空间.~~

Lemma: (X,d) 度量空间，则 TFAE: (1) (X,d) 完备；

(2) 对任意闭集列 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$ $\cdot \operatorname{diam}(F_n) \to 0 \Rightarrow \bigcap_{n\geq 1} F_n \neq \phi$

(3) 对任意闭集族 $\mathcal{F}$ 满足 (i) 有限交性质

(ii) $\forall \varepsilon > 0$ $\exists F \in \mathcal{F}$ s.t. $\operatorname{diam}(F) < \varepsilon$

有 $\bigcap \mathcal{F} \neq \phi$.

Pf: 仅证 (2) ⇒ (3): 对 $\forall n$，取 $F_n \in \mathcal{F}$ s.t. $\operatorname{diam}(F_n) < \frac{1}{n}$

考虑 $F_1 \supseteq F_1 \cap F_2 \supseteq \cdots$ 由 (2) 知 $\bigcap_{n\geq 1} F_n \neq \phi$. 取 $x \in \bigcap_{n\geq 1} F_n$，则 x 是唯一的.

任取 $F \in \mathcal{F}$ 考虑 $F \cap F_1 \supseteq F \cap F_1 \cap F_2 \supseteq \cdots \Rightarrow F \cap \bigcap_{n\geq 1} F_n \neq \phi$

$\Rightarrow F \cap \{x\} \neq \phi \Rightarrow x \in F$ ▨

下面来证：Prop. 完备度量空间 (X,d) 为 Čech 完备空间.

Pf: 考虑 $X \xrightarrow{e} \beta X$，$\forall_{n\in\mathbb{N}} x \in X$, $\exists \beta X$ 中开 $W_{x,n}$. s.t. $B_d(x, \frac{1}{n}) = W_{x,n} \cap e(X)$.

考虑 $e(X) \subseteq \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{x\in X} W_{x,n}$

只须证明：$e(X) \supseteq \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{x\in X} W_{x,n}$

$\forall z \in \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{x\in X} W_{x,n}$ $\quad \forall n$. $\exists x_n \in X$. s.t. $z \in W_{x_n,n}$

存在 z 的开邻域 $V \subseteq \beta X$，使 $z \in V \subseteq \overline{V} \subseteq W_{x_n,n}$

令 $\mathcal{F} = \{\overline{V}^{\beta X}_X \cap e(X) : V$ 为 z 的开邻域$\}$.

则 $\mathcal{F}$ 为 ~~X~~ 中闭集族.

设 V, V' 为 z 的开邻域. 则 $V \cap V' \cap e(X) \subseteq \overline{V} \cap \overline{V'} \cap e(X)$ 非空.

故 $\mathcal{F}$ 满足有限交性质.

且 $\mathcal{F}$ 有直径任意小的元素 $\Rightarrow \phi \neq \bigcap \mathcal{F} = \bigcap_{\substack{V\text{为}z\text{的}\\ \text{开邻域}}} \overline{V} \cap e(X) = \{z\} \cap e(X)$

$\Rightarrow z \in e(X)$ ▨

Back to the proof: ⇒: 即为 Prop.

⇐: (X,d) 度量空间，考虑完备化 $(\overline{X}, \overline{d})$ (为同胚嵌入)

由 X Čech 完备 ~~的~~ 且 $(\overline{X}, \overline{d})$ $T_{3\frac{1}{2}}$，X 在 $\overline{X}$ 中稠

得 X 在 $\overline{X}$ 中为 G_δ 集

故 X 可完备度量化 ▨

last theorem: X 为 Čech 完备空间. $\Rightarrow$ X 为 Baire 空间.

pf: X 为紧 Hausdorff 空间 Y 中的 G_δ 集. $X = \bigcap_{n\geq 1} W_n$. $W_n \subseteq Y$ 开.

设 $\{U_n\}_n$ 在 X 中开稠集. 设 V 为 X 中任一开集.

$\forall n$. $\exists G_n \subseteq Y$ 开, s.t. $U_n = G_n \cap X$.

只须证明: $V \cap (\bigcap_{n\geq 1} G_n) \cap (\bigcap_{n\geq 1} W_n) \neq \phi$.

由 $G_1 \cap W_1 \cap V \neq \phi$. 及正则性.

$\exists V_1$ 开. s.t. $\overline{V_1} \subseteq G_1 \cap W_1 \cap V$; 归纳可得 $\exists V_{n+1}$ 开, s.t $\overline{V_{n+1}} \subseteq G_{n+1} \cap W_{n+1} \cap V_n$

$\Rightarrow \phi \neq \bigcap_{n\geq 1} \overline{V_n} \subseteq V \cap X \cap \bigcap_{n\geq 1} U_n$ 故 $V \bigcap_{n\geq 1} U_n$ 为稠集 ▨